

**GRUPO EMPRESA
“XSIRI”**



MANUAL TÉCNICO

Departamento de Informática y Sistemas
Universidad Mayor de San Simón
Cochabamba, Bolivia

Elaborador por: Scrum Team
Fecha de presentación: 09/06/25

Índice

1. Introducción.....	3
1.1. Audiencia.....	3
3. Objetivos.....	3
4. Estándares de desarrollo.....	4
4.1. Nomenclatura:.....	4
4.2. Buenas prácticas:.....	5
4.3. Control de versiones:.....	5
5. Instalación y configuración.....	6
Hardware:	6
Software:.....	6
6. Historias de usuario.....	8
6.1. Historias de usuario.....	8
6.1.1. Historia de usuario de “Registrar Competidor”.....	8
6.1.2. Historia de usuario de “Registrar Competidores de Manera Masiva por Unidad Educativa”.....	11
6.1.3. Historia de usuario de “Generar una Orden de Pago”.....	15
6.1.4. Historia de usuario de “Subir Comprobante de pago”.....	16
6.1.5. Historia de usuario de “Editar preinscripción”.....	18
6.2. Historias de administrador.....	20
6.2.1. Historia de usuario de “Crear Olimpiada”.....	20
6.2.2. Historia de usuario de “Asignar área/nivel a la olimpiada”.....	21
6.2.3. Historia de usuario de “Des-asignar área/nivel a la olimpiada”.....	23
6.2.4. Historia de usuario de “Definir costos de olimpiada”.....	25
6.2.5. Historia de usuario de “Asignar límite de áreas”.....	26
6.2.6. Historia de usuario de “Generar Reportes de inscritos/registrados”.....	27
7. Arquitectura del Sistema.....	31
7.1. Visión general de la Arquitectura.....	31
7.2. Diagrama de la arquitectura.....	32
7.3. Componentes principales.....	36
7.3.1. Componentes principales de la capa de servicios y lógica de negocio.....	36
7.3.2. Componentes principales de la capa de presentación e interacción.....	38
7.4. Patrones de diseño utilizados.....	38
8. Diagrama de BD.....	40
9. Contactos y Soporte.....	40

1. Introducción

El sistema **OH! SANSI** fue desarrollado para el proceso de registro de competidores en olimpiadas, así como para gestionar la creación y administración de estas competencias.

1.1. Audiencia

Este manual está dirigido a usuarios con experiencia previa en desarrollo y uso de software, especialmente a aquellos con un perfil técnico y conocimientos sólidos en programación.

Se asume que el usuario posee conocimientos intermedios o avanzados en desarrollo de software, manejo de bases de datos y sistemas de control de versiones, así como formación en ciencias de la computación, ingeniería de software o disciplinas afines.

Perfil de los usuarios:

- **Desarrolladores:** Encargados de implementar y mantener el sistema, siguiendo estándares de codificación y mejores prácticas.
- **Arquitectos de Software:** Responsables de diseñar para la escalabilidad la estructura técnica y garantizar la y seguridad.
- **Testers:** Encargados de validar que el sistema cumple con los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario.
- **Administradores del Proyecto:** Para entender los estándares técnicos y guía del sistema.

2. Alcance

Este manual ofrece una descripción detallada del sistema, cubriendo su arquitectura, componentes principales y las interacciones entre ellos. También incluye las historias de usuario desarrolladas.

Además, se presentan los estándares de desarrollo seguidos para asegurar la calidad y coherencia del producto, así como la definición del perfil de la audiencia a la que está dirigido este documento.

El propósito principal es facilitar una comprensión técnica clara y completa que apoye la implementación, mantenimiento y evolución eficiente del sistema.

3. Objetivos

- Se diseñó un sistema para el registro de competidores en una olimpiada, que permite crear olimpiadas para gestionar dicho registro.

- Se diseñó una interfaz de usuario clara e intuitiva, que guía a los usuarios durante procesos complejos de forma eficiente.
- Se implementó validaciones de datos, garantizando que toda la información ingresada cumpla con las reglas definidas para asegurar su integridad.
- Se establecieron mecanismos de control de acceso, restringiendo las funciones administrativas únicamente a usuarios autorizados.
- Se aplicaron estándares de codificación, lo que facilitó la colaboración entre los desarrolladores.
- Se implementó control de versiones, lo que permitió un mantenimiento ordenado del sistema y facilitó la gestión de cambios.

4. Estándares de desarrollo

Establecer una convención de nombres coherente facilita la legibilidad, el mantenimiento del código y la colaboración entre desarrolladores. A continuación, se describen las reglas aplicadas en este proyecto:

4.1. Nomenclatura:

Variables:

- Se utiliza camelCase para nombrar variables.
- Los nombres son descriptivos y reflejan claramente su propósito.
- Ejem. userData, isLoading, etc.

Funciones y métodos:

- Verbos en camelCase que describen acciones.
- Son claros, concisos y reflejan su funcionalidad.
- Ejem. getOlimpiada, handleSubmit, etc.

Archivos:

- Se utiliza **PascalCase** para todos los nombres de archivos.
- Extensiones adecuadas según el tipo (.js, .jsx, .php, etc.).
- Los nombres de los archivos están generalmente en español, asegurando claridad y cohesión con los componentes que incluyen. Sin embargo, en algunos casos, también utilizamos el inglés para mejorar la compatibilidad o seguir convenciones específicas.

Carpetas:

- Se utiliza **PascalCase** para todos los nombres de las carpetas.
- Las carpetas deben agrupar archivos relacionados bajo una funcionalidad o módulo específico.

4.2. Buenas prácticas:

El sistema de registro a olimpiadas implementa las siguientes buenas prácticas en su código, alineadas con los principios mencionados:

- **Modularización del código:** El sistema está estructurado en funciones y componentes reutilizables, dividiendo la lógica en módulos claros que facilitan el mantenimiento y la escalabilidad.
- **Validaciones de entrada:** Todas las entradas de usuario, como nombres, correos y fechas, son sanitizadas y validadas tanto en el frontend como en el backend, asegurando datos limpios y previniendo vulnerabilidades.
- **Manejo de errores:** Se implementan bloques try/catch en las operaciones críticas, con registros de errores en logs detallados y respuestas claras desde la API, informando al usuario sobre problemas de manera comprensible.
- **Uso de controladores, servicios y modelos en backend:** La arquitectura backend separa responsabilidades mediante controladores para manejar solicitudes HTTP, servicios para la lógica de negocio y modelos para la interacción con la base de datos, garantizando un código organizado y mantenible.
- **Uso de estados controlados y hooks en React:** En el frontend, se emplean estados controlados y hooks personalizados, para gestionar la lógica de los formularios y las interacciones dinámicas, mejorando la reactividad y la legibilidad del código.
- **Variables significativas:** Se utilizan nombres de variables descriptivos y contextuales, como `userRegistrationData` o `eventId`, evitando términos genéricos como `x`, `a` o `data`, lo que hace el código más legible y autoexplicativo.

Estas prácticas aseguran que el sistema de registro a olimpiadas sea robusto, escalable y fácil de mantener, cumpliendo con estándares de desarrollo modernos.

4.3. Control de versiones:

Github: <https://github.com/xSiri-srl/OlimpSansi>

El sistema de registro para olimpiadas utiliza Git como herramienta de control de versiones para gestionar el desarrollo colaborativo y mantener un historial claro de los cambios en el código. A continuación, se describe la estructura y flujo implementados:

- **Estructura de ramas:**
 - `main`: Contiene la versión estable y desplegable del sistema, utilizada únicamente para lanzamientos a producción.
 - `dev`: Alberga el 100% del sistema en su estado funcional, integrando todas las funcionalidades y correcciones completadas. Es la rama central para pruebas y validación.
 - **Ramas individuales:** Cada desarrollador trabaja en ramas específicas derivadas de `dev`, nombradas según la tarea (ejem., `feature/registro-equipos`, `fix/error-pago`), asegurando un desarrollo aislado.
- **Flujo de trabajo:**

- Los desarrolladores crean ramas desde `dev` para trabajar en nuevas funcionalidades o correcciones.
- Los cambios se integran en `dev` mediante pull requests, que consolidan el código tras revisiones.
- Periódicamente, `dev` se fusiona en `main` cuando se alcanza un estado listo para producción.
- **Gestión del repositorio:**
 - El archivo `.gitignore` excluye archivos sensibles o innecesarios, como `.env`, `node_modules` y logs.
 - Los commits se realizan frecuentemente para capturar avances específicos, manteniendo un historial detallado.
 - El repositorio se aloja en una plataforma centralizada (ejem., GitHub, facilitando la colaboración y el acceso al equipo.

Este enfoque de control de versiones asegura un desarrollo ordenado, permite la trazabilidad de los cambios y soporta la colaboración eficiente en el sistema de registro para olimpiadas.

5. Instalación y configuración

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, se requiere lo siguiente:

5.1. Requisitos previos

Hardware:

Hardware	Versión
Procesador mínimo:	Intel i5 o equivalente
Memoria RAM	8 GB mínimo
Espacio en disco	SSD con 10 GB libres

Software:

Software	Versión
NodeJS	18 o superior
PHP	7.2.2 - 7.9

Apache	2 o superior
Composer	2.7 o superior
MySQL	MySQL 8.0+ o PostgreSQL 14+

5.2. Proceso de instalación

5.2.1. Clonación del proyecto

```
git clone https://github.com/xSiri-srl/OlimpSansi.git
```

Esto descargará el proyecto y te ubicará en la carpeta raíz del mismo. A partir de aquí, sigue las instrucciones específicas para el Backend y el Frontend.

5.2.2. Componentes principales de la capa de servicios y lógica de negocio

1. Instalar PHP 8.2

Descarga PHP 8.2 desde el sitio oficial

2. Instalar Composer

Descarga e instala Composer desde su sitio oficial

3. Configurar dependencias

Navega a la carpeta del `TisOlimpSansi_BackEnd` y ejecuta:

```
cd TisOlimpSansi_BackEnd
composer install
```

4. Configurar la base de datos

Edita el archivo `.env` y configura las variables de entorno según tu conexión

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_DATABASE=/ruta/a/tu/database.mysql
```

5. Ejecutar migraciones

```
php artisan migrate
```

6. Iniciar el servidor

```
php artisan serve
```

5.2.3. Componentes principales de la capa de presentación e interacción

1. Instalar [Node.js](#)

Descarga e instala Node.js desde el sitio oficial

2. Configurar dependencias

Navega a la carpeta de `TisOlimpSansi_FrontEnd` y ejecuta:


```
cd TisOlimpSansi_FrontEnd
npm install
```

3. Inicia el servidor de desarrollo

```
npm run dev
```

6. Historias de usuario

6.1. Historias de usuario

6.1.1. Historia de usuario de “Registrar Competidor”

Id: 11	Título: Registrar competidor	
Estimación: 3	Prioridad: Muy alta	Responsable: Poly
Descripción: Como usuario, quiero registrar a un competidor en una Olimpiada, para asegurar su participación de manera organizada y conforme a los requisitos establecidos. El proceso inicia con la selección de la Olimpiada en la que el competidor desea inscribirse. A continuación, registro al responsable de inscripción, ingresando sus datos personales: apellido paterno, apellido materno, nombres y carnet de identidad. Posteriormente, registro los datos personales del competidor, incluyendo: apellido paterno, apellido materno, nombres, carnet de identidad, fecha de nacimiento, correo electrónico, curso, unidad educativa, departamento y distrito, siendo este último dependiente del departamento seleccionado. Luego, se asigna el área o las áreas de competencia en las que el competidor participará, permitiendo seleccionar únicamente aquellas configuradas para la Olimpiada elegida. En caso de que un área cuente con categorías, se mostrarán solo las disponibles según el curso previamente indicado. Asimismo, registra a un tutor legal, padre o madre del competidor, especificando su rol y proporcionando sus datos personales: apellido paterno, apellido materno, nombres, carnet de identidad, correo electrónico y número de teléfono o celular. Adicionalmente, de forma opcional, registro un tutor académico por cada área de competencia seleccionada, mediante un formulario desplegable que permite asociar tutores académicos según las áreas asignadas. Para cada tutor académico registrado, ingreso sus datos personales: apellido paterno, apellido materno, nombres, carnet de identidad y correo electrónico.		

Criterios de aceptación:

1. Se registran los datos personales del responsable de inscripción: apellido paterno, apellido materno, nombres y carnet de identidad.
2. Se registran los datos personales del competidor: apellido paterno, apellido materno, nombres, carnet de identidad, fecha de nacimiento, correo electrónico, curso, unidad educativa, departamento y provincia.
3. Se registran los datos personales del tutor legal: apellido paterno, apellido materno, nombres, carnet de identidad, correo electrónico y teléfono/celular.
4. En el formulario de selección de áreas, se debe mostrar todas las áreas de competencia disponibles.
5. En el formulario de selección de áreas, se debe desplegar las categorías según el curso seleccionado previamente al registrar datos del competidor.
6. En el formulario de selección de áreas, se debe seleccionar al menos un área de competencia para continuar con el proceso de inscripción.
7. En el formulario de selección de áreas, se permite seleccionar las áreas de competencia a inscribirse según el límite máximo definido en la configuración de la olimpiada seleccionada, antes de continuar con el proceso de inscripción.
8. En el formulario de selección de áreas, se permite la des-selección de áreas de competencia antes de continuar con el proceso de inscripción.
9. Se permite registrar los tutores académicos por cada área de competencia seleccionada previamente.
10. Se asocian los datos de tutor académico a las áreas de competencia seleccionadas.

Validaciones:

1. Verificar que los datos del responsable de inscripción se registran correctamente: apellido paterno, apellido materno, nombres y carnet de identidad.
2. Verificar que los campos “Apellido Paterno”, “Apellido Materno” y “Nombres” contienen únicamente letras mayúsculas y un mínimo de dos caracteres.
3. Verificar que el campo “Carnet de Identidad” acepta únicamente números enteros positivos con una longitud entre 7 y 8 dígitos.
4. Verificar que el botón “Siguiente” del responsable de inscripción se habilita únicamente cuando todos los campos son válidos.
5. Verificar que al hacer clic en “Siguiente”, la navegación se dirige al formulario de competidor y que, al regresar, los datos del responsable permanecen intactos.
6. Verificar que los datos del competidor se registran correctamente: apellidos, nombres, carnet de identidad, fecha de nacimiento, correo electrónico, curso, unidad educativa, departamento y provincia.
7. Verificar que el campo “Correo Electrónico” respeta el formato ejemplo@dominio.com y muestra el mensaje “Formato inválido” en caso contrario.
8. Verificar que el campo “Curso” permite seleccionar solo entre los niveles definidos (3RO PRIMARIA a 6TO SECUNDARIA).
9. Verificar que el campo “Departamento” muestra únicamente las opciones válidas: Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija, Beni y Pando.

10. Verificar que el campo “Distrito” se activa únicamente después de seleccionar un departamento.
11. Verificar que el botón “Siguiente” del formulario del competidor permanece inhabilitado hasta que todos los campos son válidos.
12. Verificar que el botón “Atrás” regresa correctamente al paso del responsable de inscripción con los datos previamente ingresados.
13. Verificar que el formulario de selección de áreas muestra todas las áreas disponibles según la configuración de la olimpiada seleccionada.
14. Verificar que las categorías mostradas se filtran de acuerdo al curso del competidor y la configuración definida para cada área.
15. Verificar que al menos una área de competencia está seleccionada antes de habilitar el paso siguiente.
16. Verificar que el número de áreas seleccionadas no supera el límite máximo definido por la olimpiada.
17. Verificar que el usuario puede quitar (des-seleccionar) áreas de competencia antes de continuar.
18. Verificar que las categorías asociadas a las áreas seleccionadas coinciden con el curso del competidor según la configuración actual.
19. Verificar que cada área de competencia se presenta con su imagen ilustrativa correspondiente.
20. Verificar que el botón “Siguiente” del formulario de áreas se habilita solo cuando hay al menos una selección válida.
21. Verificar que el botón “Atrás” permite volver al formulario del competidor conservando los datos ingresados.
22. Verificar que los datos del tutor legal se registran correctamente: apellidos, nombres, carnet de identidad, correo electrónico y número de teléfono.
23. Verificar que el campo de rol del tutor legal permite elegir únicamente entre: Padre, Madre o Tutor Legal.
24. Verificar que el botón “Siguiente” del tutor legal se habilita únicamente cuando todos los campos son válidos.
25. Verificar que el botón “Atrás” regresa correctamente al formulario de selección de áreas con datos preservados.
26. Verificar que el sistema permite registrar un tutor académico por cada área de competencia seleccionada.
27. Verificar que los datos del tutor académico se asocian correctamente con su respectiva área de competencia.
28. Verificar que el botón “Siguiente” del paso de tutor académico se muestra únicamente cuando se han registrado correctamente los tutores requeridos.
29. Verificar que el botón “Atrás” redirige al formulario del tutor legal si no hay tutores académicos registrados, y en caso contrario, al último tutor registrado.
30. Verificar que la pantalla de confirmación muestra todos los datos ingresados organizados por pasos anteriores.
31. Verificar que al retroceder a pasos anteriores, los datos modificados se conservan correctamente al regresar.
32. Verificar que las áreas y categorías seleccionadas cumplen con los criterios definidos por la configuración de la olimpiada vigente.

33. Verificar que al hacer clic en “Registrar Competidor”, se activa una barra de progreso que indica el estado del envío. 34. Verificar que al completar el registro se muestra un modal de confirmación con mensaje de éxito o fallo y un botón de “Continuar”. 35. Verificar que al presionar “Continuar” se visualiza el mensaje “¡Su inscripción no terminó!” junto con las opciones de descargar orden de pago, conocer la ubicación de caja facultativa y obtener el código de inscripción.		
Elaborado por: Adriana y Jeremias	Fecha Elab.: 06/04/2025	Versión: 4

6.1.2. Historia de usuario de “Registrar Competidores de Manera Masiva por Unidad Educativa”

Id: 2	Título: Registrar Competidores de Manera Masiva por Unidad Educativa	
Estimación: 2	Prioridad: Muy alta	Responsables: Josue
Descripción: Como usuario, quiero registrar competidores de manera masiva por Unidad Educativa en una Olimpiada, para facilitar la inscripción colectiva, asegurar el cumplimiento del formato requerido y optimizar el proceso de validación. Primero, visualizo una tabla de ejemplo que muestra el formato requerido, estructurada en secciones: competidor, áreas de competencia, tutor legal y tutor académico. A partir de este ejemplo, descargar una plantilla Excel (.xlsx) con el mismo formato, la cual completó con los datos de los competidores siguiendo un ejemplo de llenado previamente proporcionado. Inició el proceso de inscripción masiva registrando los datos del responsable de inscripción, incluyendo: apellido paterno, apellido materno, nombres y carnet de identidad. Luego, selecciono la Unidad Educativa, proporcionando los datos correspondientes al departamento, distrito y unidad educativa. A continuación, subo el archivo Excel desde mi dispositivo al sistema. Una vez cargado, se visualiza una vista previa de los registros, en la que se resaltan los errores detectados. Finalmente, el sistema muestra un resumen de validación, lo que me permite revisar la información cargada, corregir posibles errores y proceder con la generación del código de la orden de pago, asegurando así que los datos estén correctos antes de finalizar la inscripción.		

Criterios de aceptación:

1. Se muestra una tabla excel con las secciones de competidor, áreas de competencia, tutor legal y tutor académico.
2. Se muestran datos de ejemplo para cada sección.
3. Se descarga la plantilla en formato, .xlsx.
4. Se piden los datos del Responsable de inscripción.
5. Se piden los datos de la unidad educativa a la que está dirigida la lista de estudiantes.
6. Se permite subir el archivo seleccionándolo desde los archivos del dispositivo.
7. Se resaltan visualmente los registros con errores para facilitar su identificación.
8. Se resalta el registro incorrecto de categoría de competencia ausente para informática y robótica.
9. Se resalta el registro incorrecto de número de carnet no válido.
10. Se resalta el registro incorrecto de número de teléfono no válido.
11. Se muestra un resumen de los estudiantes registrados.

Validaciones:

1. Verificar que cuando se seleccione la opción “Por lista”, redirija a la pantalla de ejemplo de llenado.
2. Verificar que en la pantalla de ejemplo de llenado, en el lado derecho este las advertencias que se tienen que tomar en cuenta a la hora del llenado.
3. Verificar que la plantilla se descargue exclusivamente en formato: .xls y.xlsx.
4. Verificar que al hacer clic en el botón “Descargar plantilla”, el archivo se descargue listo para ser llenado con datos de inscripción.
5. Verificar que si hay un error en la descarga, se muestre el mensaje: “Error al descargar la plantilla. Intente nuevamente.”
6. Verificar que la plantilla descargada contenga las secciones de Datos del competidor, Datos del tutor legal, Area de competencia y Datos del tutor académico.
7. Verificar que la sección de Datos del competidor de la plantilla contenga las columnas de: Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres, Carnet de Identidad, Fecha de nacimiento, Correo Electronico, El correo pertenece a y Curso.
8. Verificar que la sección de Datos del tutor legal de la plantilla contenga las columnas de: Rol de tutor, Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres, Carnet de Identidad, Correo Electronico y Telefono/Celular.
9. Verificar que la sección de Area de competencia de la plantilla contenga las columnas de: Area y Categoría.
10. Verificar que la sección de Datos del tutor académico de la plantilla contenga las columnas de: Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres, Carnet de Identidad y Correo Electronico.
11. Verificar que cuando se haga click en el botón “Iniciar inscripción”, redirija a la pantalla de Registrar responsable de inscripción.
12. Verificar que el indicador de progreso muestra las etapas en donde se encuentra el usuario (Paso 1: Responsable de Inscripción, Paso 2: Subir Lista, Paso 3: Lista de Competidores y Paso 4: Confirmación).
13. Verificar que el campo “Apellido Paterno”, sólo permita el ingreso de caracteres desde A-Z.
14. Verificar que el campo “Apellido Materno”, sólo permita el ingreso de caracteres desde A-Z.

15. Verificar que el campo “Nombres”, solo permita el ingreso de caracteres desde A-Z.
16. Verificar que el campo “Carnet de identidad”, sólo permita números enteros positivos.
17. Verificar que al presionar el Botón “Siguiente” si uno o más campos están vacíos mostrar el mensaje “Este campo no puede estar vacío” en su campo correspondiente.
18. Verificar que el Botón “Siguiente” de Responsable de Inscripción, nos dirija al paso 2 de Seleccionar Unidad Educativa.
19. Verificar que en la pantalla de Seleccionar Unidad Educativa el campo “Departamento” despliegue la lista completa de departamentos.
20. Verificar que en la pantalla de Seleccionar Unidad Educativa el campo “Distrito” despliegue la lista completa de distritos.
21. Verificar que en el paso 3 de Subir Lista si se sube un archivo que no es en formato Excel (.xls, .xlsx), debe mostrar el mensaje: “Archivo no permitido. Solo se aceptan archivos Excel”.
22. Verificar el tamaño del archivo, si el archivo supera los 5 MB, se muestra el mensaje: “El archivo excede el límite de 5 MB.”
23. Verificar que cuando se selecciona un archivo para subir y se presiona “Siguiente”, comience una carga progresiva mediante una barra de progreso.
24. Verificar que si la estructura del archivo seleccionado no coincide con el formato esperado, se muestra el mensaje: “No se pudo leer el archivo Excel. Verifica que el formato sea correcto.”
25. Verificar que cuando se sube un archivo sin datos y al presionar “Siguiente”, se muestra el mensaje: “El Excel cumple el formato pero no tiene datos. Por favor, agregue información de estudiantes.”
26. Verificar que si el archivo coincide con el formato y está con datos que contienen registros con más de 10 errores, al presionar “Siguiente” se muestra un modal de “Demasiados errores” - “Se han detectado más de 10 competidores con errores. Por favor, revise su archivo Excel y asegúrese de que todos los campos obligatorios estén completados.” E incluye el botón “Volver a subir archivo” que redirige al paso 2 (Subir Lista).
27. Verificar que si el archivo coincide con el formato y está con datos que contienen registros con menos de 10 errores, al presionar “Siguiente” se redirige al paso 3 (Lista de Competidores).
28. Verificar que nos muestre el total de competidores y competidores con errores
29. Verificar que la búsqueda por nombre filtre según coincidencia de caracteres.
30. Verificar que cuando filtramos “Con errores”, se muestran todos los competidores que tienen algún error marcados con rojo.
31. Verificar que se muestre un mensaje de “Nota: Existen n competidores con errores que deben corregirse antes de continuar. Las filas marcadas en rojo indican los registros con problemas.”
32. Verificar que las opciones de mostrar sean (10,20,50,100) y muestren los competidores según cada cantidad.
33. Verificar que al elegir una cantidad de competidores para mostrar y éste es inferior al total de competidores, el muestreo se subdivide en páginas.
34. Verificar que la tabla muestre todos los registros cargados desde el archivo Excel, en forma de tarjetas de competidor.
35. Verificar que al seleccionar una tarjeta de competidor, se muestra el modal de formulario de competidor con los datos pre cargados del Excel subido, según las secciones de: Datos del

Competidor, Datos del unidad educativa, Áreas de Competencia, Datos del Tutor Legal y hasta dos secciones para Tutor académico según área seleccionada.

36. Verificar que al seleccionar una tarjeta de estudiante marcada con Error, se marquen en rojo los campos incorrectos.
37. Verificar que en el formulario de competidor con datos precargados, el filtro de “Mostrar” muestre los campos con errores por sección.
38. Verificar que el botón “Guardar Cambios” actualice los datos de un competidor para que su tarjeta de competidor pase de “Error” a “Correcto”.
39. Verificar que los campos con errores se resaltan con un color distintivo indicando el error: “El CI del tutor legal debe contener entre 7 y 8 dígitos numéricos”, “El CI del tutor académico debe contener entre 7 y 8 dígitos numéricos”, “El CI del estudiante debe contener entre 7 y 8 dígitos numéricos”, “Debe seleccionar una categoría para Informática” y “Debe seleccionar una categoría para Robótica”.
40. Verificar que cuando se haga click en el botón “Siguiente” con tarjetas de competidores con errores, se muestra un modal de Error que dice “Hay estudiantes con errores. Por favor, corríjalos antes de continuar.”
41. Verificar que cuando se haga click en el botón “Siguiente ” con todas las tarjetas de competidores marcadas como “Correcto”, se muestre un Resumen de Registro por Lista que muestre los Datos del responsable de Inscripción, el Total de Competidores, Total de áreas registradas, cantidad de registros por área de competencia, Importe: Costo por área, Total de áreas, Total a pagar. Junto con un botón de “Registrar preinscripción”.
42. Verificar que cuando se presiona “Registrar preinscripción”, comience una carga progresiva mediante una barra de progreso.
43. Verificar que al presionar “Registrar preinscripción”, se muestre un modal de confirmación sobre si los datos han sido o no guardados junto con un botón de “Continuar”.
44. Verificar que al presionar “Continuar” se muestra un mensaje de “¡Su inscripción no terminó!”, la opción de descargar orden de pago, ubicación de caja facultativa y código de inscripción.

Elaborado por: Adriana

Fecha Elab.: 26/05/2025

Versión: 3

6.1.3. Historia de usuario de “Generar una Orden de Pago”

Id: 3	Título: Generar una orden de pago	
Estimación: 3	Prioridad: Muy alta	Responsable: Fabian

Descripción: Como responsable de inscripción, **quiero** generar una orden de pago, **para** formalizar el registro de uno o varios estudiantes en las Olimpiadas.

Primero, se ingresa el código generado durante la preinscripción. Una vez verificado, el sistema muestra un resumen detallado de la pre inscripción, que incluye la información de los estudiantes inscritos y las áreas de competencia seleccionadas.

Finalmente, el sistema genera la orden de pago en formato PDF, que contiene los siguientes elementos:

- Número de orden de pago
- Nombre del responsable de inscripción
- Fecha de emisión
- Una tabla de detalle con las siguientes columnas:
 - Cantidad
 - Concepto
 - Precio unitario
 - Subtotal
 - Total

Este documento puede descargarse para ser presentado en caja y completar el proceso de inscripción de manera oficial.

Criterios de aceptación:

1. Al presionar el botón “Verificar código” se muestra un resumen de datos del responsable de inscripción, resumen de competidor(es) y un importe total a pagar de la orden de pago.
2. El botón “Verificar código” se activa al ingresar un código de preinscripción.
3. Antes de presionar el botón “Generar orden de pago”, el botón de “Descargar PDF” debe estar inactivo.
4. Al presionar en el botón “Generar orden de pago” se visualiza la orden de pago generada, aparece un botón “Ocultar Previsualización”, se desactiva el botón “Generar orden de pago” y cambia a “Orden ya generada”, y se activa el botón de “Descargar PDF”.
5. Al presionar en el botón “Ocultar Previsualización” no se visualiza la orden de pago generada.
6. Al presionar en el botón de “Descargar PDF” se descarga un pdf de la orden de pago.
7. Si el código de la orden de pago se ingresa dos o más veces, esta no permite generar una orden de pago, solo se permite visualizar y/o descargar la orden existente.
8. Al generar orden de pago, esta orden se asocia con la preinscripción.
9. La orden de pago se genera con número único.

Validaciones:

1. Verificar que al ingresar un código de orden de pago inexistente, se muestre el mensaje: “No existe una orden de pago asociada a ese código”.

2. Verificar que en el resumen de la orden de pago se muestre el nombre del responsable asociado.
3. Verificar que en el resumen de la orden de pago se muestre la fecha de emisión de la orden de pago. (este no)
4. Verificar que al hacer click en el botón “Generar Orden de pago”, me muestre una ventana emergente, con la pregunta ¿Estás seguro?
5. Verificar que, al hacer click en el botón “Si, crear” en la ventana emergente, se genere la orden de pago.
6. Verificar que, al hacer click en el botón “Cancelar” se cierre la ventana emergente.
7. Verificar que en el resumen de la orden de pago se muestre la cantidad total a pagar.
8. Verificar que solo se permite descargar la orden de pago una vez se haya generado.

Elaborado por: Adriana

Fecha Elab.: 26/05/2025

Versión: 3

6.1.4. Historia de usuario de “Subir Comprobante de pago”

Id: 12	Título: Subir comprobante de pago	
Estimación: 3	Prioridad: Muy alta	Responsable: Dayana
Descripción: Como responsable de inscripción, quiero subir la imagen del comprobante de pago, para que una vez completada la carga, el sistema finalice por completo el proceso de inscripción. Después de registrar a un competidor y realizar el pago en caja facultativa, ingreso el código generado durante la preinscripción. Luego, subo la imagen del comprobante de pago en uno de los formatos permitidos: .jpg, .jpeg o .png. Una vez cargada la imagen, se selecciona los campos que deben ser escaneados: número de orden de pago, nombre de la persona que realizó el pago y fecha de emisión. El sistema escanea y extrae automáticamente los datos de la imagen. Posteriormente, verifica que la información extraída sea correcta. En caso de detectar errores, se modifica los datos manualmente. Finalmente, confirmó los datos validados para cerrar oficialmente el proceso de inscripción, garantizando una vinculación segura entre el comprobante y la inscripción registrada.		

Criterios de aceptación:

1. Se permite avanzar con la subida del comprobante cuando se ingresa el código de la orden de pago.
2. Solo se permite subir imágenes en formatos .jpg, .png.
3. Al escanear se permite la selección del campo de Número de Comprobante.
4. Al escanear se permite la selección del campo Nombre del Responsable.
5. Al escanear se permite la selección del campo Fecha del comprobante.
6. Se extraen los campos de Número de Comprobante, Nombre de Responsable y Fecha del comprobante de Inscripción.

Validaciones:

1. Verificar que si el código ya fue utilizado, si fue usado se muestra el mensaje “Este comprobante ya fue registrado previamente. No puede continuar.”
2. Verificar que el indicador de progreso muestra las etapas en donde se encuentra el usuario (Paso 1: Ingresar código, Paso 2: Subir comprobante, Paso 3: Escanear, Paso 4: Ver datos escaneados y Paso 5: Finalizar).
3. Verificar que si el código no existe, se muestre el mensaje de “Código generado no encontrado. No se puede proceder.”
4. Verificar que el botón “Verificar código” solo se habilita cuando el campo de código no esté vacío.
5. Verificar que solo se puedan subir archivos en formato .jpg y .png., caso contrario se muestra un mensaje de “Solo se permiten archivos JPG, PNG y JPEG”
6. Verificar que solo se puedan subir archivos con un tamaño máximo de 3MB, caso contrario se muestra el mensaje de “El archivo es demasiado grande. El límite es 3MB.”
7. Verificar que si el usuario sube una imagen incorrecta en el paso 3, pueda regresar con el botón “Atrás” para corregirlo.
8. Verificar que al seleccionar los campos Número de comprobante, Nombre del responsable de inscripción y Fecha del comprobante de Inscripción, se muestra su vista previa.
9. Verificar que al presionar el botón “Escanear”, el sistema inicie el proceso de OCR.
10. Verificar que el OCR extraiga el Número de comprobante desde la imagen.
11. Verificar que el OCR extraiga el Nombre del responsable de inscripción desde la imagen.
12. Verificar que el OCR extraiga la Fecha del comprobante de Inscripción. desde la imagen.
13. Verificar que si el OCR detecta los datos, los campos se pre-llenen en la siguiente pantalla.
14. Verificar que si el OCR no escanea muestre el mensaje de “Hubo un error, intente subir la imagen de nuevo”
15. Verificar que en el paso 3 se muestra una vista previa de la imagen del comprobante de pago.
16. Verificar que el botón “Escanear” solo se habilita cuando el usuario haya seleccionado los campos requeridos.
17. Verificar que el botón “Finalizar” solo se habilita cuando los campos Número de comprobante, Nombre del responsable de inscripción y Fecha del comprobante de Inscripción no estén vacíos.
18. Verificar que cuando pulse el botón “Aceptar” del modal de finalización, me redirige al inicio.
19. Verificar que si en el campo “Número de comprobante” está con caracteres se muestra el mensaje de “Solo se permiten números.”.
20. Verificar que si en el campo “Nombre del responsable” está con números o caracteres se

muestra el mensaje de “Solo se permiten letras, acentuación y espacios en blanco.”. 21. Verificar que si en el campo “Fecha” no está como el formato (dd-mm-aa), muestra el mensaje “Solo fechas con el formato dd-mm-aa” 22. Verificar que los datos estén correctos, si es así, pase al paso 5 de confirmación. 23. Verificar que, si el usuario recarga la página en cualquier paso distinto al paso 1 (Ingresar código), el sistema reinicie el flujo y lo redirige automáticamente al paso 1, eliminando todos los datos ingresados previamente. 24. Verificar que, si el usuario recarga la página mientras está en el paso 1 (Ingresar código), el código ingresado o generado se mantenga visible y disponible hasta que se complete la inscripción. 25. Verificar que cuando pulse el botón “Finalizar” se muestra un mensaje de confirmación (“¡Su comprobante fue subido con éxito!”).		
Elaborado por: Poly y Dayana	Fecha Elab.: 18/03/2025	Versión: 4

6.1.5. Historia de usuario de “Editar preinscripción”

Id: 40	Título: Editar preinscripción	
Estimación: 34	Prioridad: Alta	Responsable: Jeremias
Descripción: Como responsable de inscripción, quiero editar los datos personales antes de generar la orden de pago, ya sea en una preinscripción individual o masiva por unidad educativa, ingresando el código de preinscripción. Se muestra una lista de los estudiantes preinscritos al código ingresado, al tocar sobre un estudiante, los datos están organizados en las secciones de Competidor, Unidad Educativa, Área de competencia, Tutor Legal y Tutor Academico dentro de un modal para evitar fallos por parte del usuario al ingresar datos como el correo, telefono o área y categoría seleccionada.		
Criterios de aceptación: - Se muestra todos los datos previamente ingresados, agrupados en cinco secciones: DATOS DEL COMPETIDOR: apellido paterno, apellido materno, nombres, carnet de identidad, fecha de nacimiento, correo electrónico y a quien le pertenece el correo electrónico. Con el correo editable. DATOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA: Nombre de la Unidad Educativa, curso, departamento y distrito. Ninguno es editable. ÁREA DE COMPETENCIA: Área de competencia y categoría del área. Ambos son editables.		

- **DATOS DE TUTOR LEGAL:** apellido paterno, apellido materno, nombres, carnet de identidad, teléfono/celular, correo electrónico y propietario del correo. Con correo y teléfono editables.
 - **DATOS DE TUTOR ACADÉMICO:** Apellido paterno, apellido materno, nombres, carnet de identidad y correo electrónico. Editable todos los campos de forma opcional, todos los campos deben estar llenos o vacíos para ser válido.
2. Permite seleccionar entre áreas de competencia habilitadas según el curso del estudiante.
 3. Permite seleccionar categoría de participación en función al curso y área.
 4. Valida que los campos editados (correos, teléfonos, área y categoría) estén llenos antes de guardar.
 5. Valida que el correo electrónico del competidor y tutor legal sigue un formato válido (usuario@dominio.com).
 6. Valida que el teléfono del tutor legal contiene 8 dígitos numéricos.
 7. Valida que el área de competencia seleccionada tiene una categoría seleccionada.
 8. Muestra un modal de éxito con el mensaje “Los cambios se han guardado correctamente” tras completar el guardado correctamente.
 9. Asegura que los cambios afectan únicamente la o las inscripciones editadas, ya sea individual o masiva por UE.

Validaciones:

1. **Verifica que** al tocar sobre un estudiante muestra un formulario con secciones para competidor, unidad educativa, área de competencia, tutor legal y tutores académicos.
2. **Verifica que** visualiza los datos del competidor (apellido paterno, apellido materno, nombres, CI, fecha de nacimiento, correo), con el correo editable.
3. **Verifica que** muestra los datos del colegio (nombre, curso, departamento, distrito) en campos no editables.
4. **Verifica que** presenta los datos del tutor legal (apellido paterno, apellido materno, nombres, CI, correo, teléfono), con correo y teléfono editables.
5. **Verifica que** presenta los datos de tutor académico (apellido paterno, apellido materno, nombres, CI, correo).
6. **Verifica que** el correo electrónico del competidor, tutor legal y tutor académico sigue un formato válido (usuario@dominio.com), mostrando el mensaje “El correo electrónico del ... no es válido” si no cumple.
7. **Verifica que** el teléfono del tutor legal contiene 8 dígitos numéricos enteros positivos, mostrando el mensaje “El teléfono debe contener 8 dígitos numéricos” si no cumple.
8. **Verifica que** el correo electrónico no permite más de 30 caracteres.
9. **Verifica que** el área de competencia está seleccionada, caso contrario muestra el mensaje “Debe seleccionar un área de competencia” si no se selecciona ninguna.
10. **Verifica que** la categoría para el área seleccionada está también seleccionada, caso contrario muestra el mensaje “Debe seleccionar un área de competencia y luego una categoría”.
11. **Verifica que** al seleccionar “Cancelar” en el modal de edición, cierra el modal y mantiene los datos previos sin cambios.
12. **Verifica que** al seleccionar “Guardar” en el modal de edición, los cambios se aplican entrando de nuevo al modal de edición del mismo estudiante.

13. **Verifica que** el botón “Guardar Cambios” está deshabilitado si hay campos obligatorios vacíos o inválidos.
14. **Verifica que** tras un guardado exitoso, muestra el modal de éxito.
15. **Verifica que** los campos con errores dentro del modal de edición se resaltan con un borde rojo y muestran mensajes de error específicos.
16. **Verifica que** los campos no editables (CI, apellidos paternos, apellidos maternos, nombres, unidad educativa, curso, departamento y provincia) se muestran en gris para indicar que no son modificables.
17. **Verifica que** los cambios afectan únicamente la inscripción editada, ya sea individual o masiva por UE.
18. **Verifica que** los cambios en el área de competencia se refleja en la lista de estudiantes preinscritos fuera del modal de edición.
19. **Verifica que** si no hay datos en tutor académico se bloquea todos los campos del tutor académico.
20. **Verifica que** al cambiar un área de competencia, resetea la categoría asociada y actualiza el título de tutor académico correspondiente.
21. **Verifica que** solo se muestre las categorías disponibles según la selección de área y el curso del competidor.
22. **Verifica que** los cambios realizados se mantienen en el estado local hasta que se guardan o se cancela la edición.
23. **Verifica que** solo se muestre las áreas que tienen categorías disponibles según el curso del competidor.

Elaborado por: Adriana y Dayana

Fecha Elab.: 11/05/2025

Versión: 1

6.2. Historias de administrador

6.2.1. Historia de usuario de “Crear Olimpiada”

Id: 36	Título: Crear Olimpiada	
Estimación: 13	Prioridad: Alta	Responsable: Dayana y Jeremias
Descripción: Como Administrador, quiero crear una olimpiada con un título, fecha de inicio, fecha final y periodo de inscripción con listado de años para habilitar el proceso de inscripción de estudiantes a la olimpiada.		

Criterios de aceptación:

1. El campo de “Título” permite escribir el nombre de la olimpiada.
2. El campo “Gestión” muestra un listado de años desplegable con los siguientes años disponibles: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
3. El campo “Inicio de inscripciones” permite seleccionar una fecha válida.
4. El campo “Final de inscripciones” permite seleccionar una fecha válida.

Validaciones:

1. Verificar que cuando el título esté vacío, muestre el mensaje de “El título no puede estar vacío”
2. Verificar que el campo “Título” no supere los 50 caracteres.
3. Verificar que en el campo “Gestión” se haya seleccionado un año; si no lo tiene, se muestra el mensaje: “Debe seleccionar un año de gestión”.
4. Verificar que en el campo “Inicio de inscripciones”, si no hay una fecha seleccionada, se muestre el mensaje: “Debe ingresar la fecha de inicio”.
5. Verificar que en el campo “Fin de inscripciones”, si no hay una fecha seleccionada, se muestre el mensaje: “Debe ingresar la fecha final”.
6. Verificar que la fecha seleccionada del campo “Fin de inscripciones” sea posterior a la fecha del campo “Inicio de inscripciones”; si no lo es, se muestra el mensaje: “La fecha final debe ser posterior a la fecha de inicio”.
7. Verificar que al presionar el botón “Crear Olimpiada”, si hay campos no válidos, se muestren errores en los campos correspondientes.
8. Verificar que al presionar el botón “Crear Olimpiada”, si todos los campos son válidos, se muestre un modal de confirmación con los botones: “Sí, Crear” y “Cancelar”.
9. Verificar que al presionar el botón “Sí, Crear” del modal de confirmación, se muestre un modal de éxito y se cree la olimpiada.
10. Verificar que al presionar el botón “Cancelar” del modal de confirmación, se cierre el modal y se visualicen los datos rellenados previamente.

Elaborado por: Dayana

Fecha Elab.: 06/05/2025

Versión: 1

6.2.2. Historia de usuario de “Asignar área/nivel a la olimpiada”

Id: 37	Título: Asignar área/nivel a la olimpiada	
Estimación: 34	Prioridad: Alta	Responsable: Adriana

Descripción: Como Administrador, **quiero** asignar a una olimpiada previamente creada las áreas de competencia (Astronomía-Astrofísica, Biología, Física, Informática, Matemáticas, Química y Robótica) con sus niveles o categorías y grados o rango de grados, **para** que cada olimpiada cuente con sus respectivas áreas y niveles.

Criterios de aceptación:

1. Muestra una lista desplegable con todas las olimpiadas disponibles para su selección.
2. Presenta el nombre de la olimpiada seleccionada en la interfaz.
3. Permite seleccionar una o más áreas de competencia (Astronomía-Astrofísica, Biología, Física, Informática, Matemáticas, Química, Robótica) para asociarlas a la olimpiada.
4. Para cada área seleccionada, permite ver y configurar las categorías asociadas al área.
5. En la sección de categorías, muestra un botón que permite agregar una nueva categoría.
6. La nueva categoría debe seleccionarse desde un desplegable con todas las categorías disponibles.
7. Muestra un mensaje de confirmación antes de asignar las áreas seleccionadas, indicando las áreas para asignar.
8. Asegura que la asignación afecta únicamente a la olimpiada seleccionada.

Validaciones:

1. **Verifica que** se muestra una lista desplegable con todas las olimpiadas disponibles al cargar el módulo.
2. **Verifica que** al seleccionar una olimpiada se ve el nombre de la olimpiada seleccionada en la interfaz.
3. **Verifica que** si la olimpiada tiene inscripciones activas, se bloquea la asignación de áreas mostrando el mensaje:
“Esta olimpiada tiene X inscripción(es) registrada(s). No se pueden realizar cambios en las áreas de competencia mientras existan inscripciones activas.”
4. **Verifica que** se puede seleccionar una o varias áreas para asociarlas a la olimpiada.
5. **Verifica que** al hacer clic en “Ver Categorías”, se visualiza la sección para agregar nuevas categorías.
6. **Verifica que** el botón “Nueva Categoría” despliega una campo donde se selecciona la categoría que se desea habilitar.
7. **Verifica que** se muestra el rango de cursos que abarca la categoría que se selecciona..
8. **Verifica que** se puede eliminar una categoría ya agregada mediante el ícono de “X”.
9. **Verifica que** se despliega un modal de advertencia cuando se da click al botón de “Guardar Configuración” teniendo áreas sin categorías agregadas con un botón de “Revisar”.
10. **Verifica que** el modal de advertencia contiene el mensaje de “Las siguientes áreas no tienen categorías definidas. Debe definir al menos una categoría por área”, seguido de las áreas sin categorías.
11. **Verifica que** presionar el botón de “Revisar” cierra el modal.
12. **Verifica que** aparece el modal con el mensaje de confirmación y botones de acción para confirmar el guardado al presionar el botón de “Guardar Configuración” cuando se asigna .

13. Verifica que al presionar “Cancelar” en el modal, no se realiza el guardado y cierra el modal. 14. Verifica que al presionar “Confirmar” en el modal, se realiza el guardado y se redirige al Inicio. 15. Verifica que el botón “Guardar Configuración” muestra el texto “Guardando...” mientras se procesan los cambios. 16. Verifica que los cambios guardados se reflejan correctamente al volver a entrar en el módulo y se selecciona la misma olimpiada. 17. Verifica que durante la carga de olimpiadas y áreas, se muestra un spinner con el mensaje “Cargando olimpiadas...” al cargar la lista de olimpiadas. 18. Verifica que durante la carga de olimpiadas y áreas, se muestra un spinner con el mensaje “Cargando áreas disponibles...” al cargar las áreas y categorías correspondientes.		
Elaborado por: Adriana	Fecha Elab.: 29/04/2025	Versión: 1

6.2.3. Historia de usuario de “Des-asignar área/nivel a la olimpiada”

Id: 39	Título: Des-asignar área/nivel a la olimpiada	
Estimación: 13	Prioridad: Alta	Responsable: Dayana y Fabian
Descripción: Como administrador, quiero des-asignar áreas/niveles previamente asociados a una olimpiada seleccionada (Astronomía-Astrofísica, Biología, Física, Informática, Matemáticas, Química, Robótica), para mantener actualizadas las áreas y niveles de la olimpiada durante el proceso de inscripción.		
Criterios de aceptación: 1. Muestra una lista desplegable con todas las olimpiadas disponibles para selección. 2. Presenta el nombre de la olimpiada seleccionada en la interfaz. 3. Visualiza las áreas (Astronomía-Astrofísica, Biología, Física, Informática, Matemáticas, Química, Robótica) y sus niveles conforme fueron asociados a la olimpiada seleccionada. 4. Permite deshabilitar una o más áreas previamente asociadas mediante un click. 5. Muestra un mensaje de confirmación antes de des-asignar las áreas seleccionadas, indicando el número de áreas a des-asignar.		

6. Asegura que des-asignar afecta únicamente a la olimpiada seleccionada.

Validaciones:

1. **Verificar que** muestra una lista desplegable con todas las olimpiadas disponibles al cargar el módulo.
2. **Verificar que** presenta el nombre de la olimpiada seleccionada en la interfaz.
3. **Verificar que** visualiza las áreas (Astronomía-Astrofísica, Biología, Física, Informática, Matemáticas, Química, Robótica) y sus niveles con un ícono X para des-asignar.
4. **Verificar que** permite deshabilitar áreas previamente asociadas, desmarcando el ícono de asociación.
5. **Verificar que** se muestra el mensaje “No hay cambios para guardar. Seleccione áreas para desasociar o marque categorías para desasociar.” si no se ha deshabilitado ninguna área asociada.
6. **Verificar que** se muestre un mensaje de alerta al seleccionar una olimpiada con inscritos “Esta olimpiada tiene X inscripción(es) registrada(s). No se pueden realizar cambios en las áreas de competencia mientras existan inscripciones activas.”
7. **Verificar que** al presionar “Ver Categorías” aparecen todas las categorías asociadas con sus respectivos rangos de grados previamente.
8. **Verificar que** no se permite modificar ninguna categoría y sólo se visualicen las mismas.
9. **Verificar que** tras una des-asignación exitosa, actualiza el listado de áreas en pantalla.
10. **Verificar que** tras una des-asignación exitosa, muestra el mensaje “¡Áreas desasociadas exitosamente!” a pie de página.
11. **Verificar que** si no hay áreas asociadas tras la des-asignación, muestra el mensaje “No hay áreas ni niveles asignados a esta olimpiada”.
12. **Verificar que** la des-asignación afecta únicamente a la olimpiada seleccionada y no modifica otras olimpiadas.
13. **Verificar que** si falla la des-asignación, muestra un mensaje de error específico, como “No tienes autorización para realizar esta acción”.
14. **Verificar que** el botón “Guardar Configuración” muestra un estado de carga.
15. **Verificar que** durante la carga inicial de olimpiadas, muestra un spinner con el mensaje “Cargando olimpiadas...” y desactiva los campos.
16. **Verificar que** durante la carga de áreas asociadas, muestra un mensaje de “Cargando áreas asociadas...” con una animación de carga.
17. **Verificar que** al pasar el cursor sobre una combinación de área/nivel, se resalta para facilitar su selección.
18. **Verificar que** al intentar recargar la página, mantiene el estado actual del listado de áreas y niveles visibles.
19. **Verificar que** los cambios de des-asignación se reflejan en el módulo de inscripción de estudiantes, actualizando las áreas y niveles disponibles.

Elaborado por: Dayana

Fecha Elab.: 11/05/2025

Versión: 2

6.2.4. Historia de usuario de “Definir costos de olimpiada”

Id: 38	Título: Definir costos de olimpiada	
Estimación: 8	Prioridad: Alta	Responsable: Josue y Fabian
Descripción: Como Administrador, quiero asignar un costo de inscripción a cada área de competencia (Astronomía-Astrofísica, Biología, Física, Informática, Matemáticas, Química y Robótica) de una olimpiada seleccionada, para configurar precios personalizados por área.		
Criterios de aceptación: 1. Se muestra un campo para ingresar el costo de inscripción por cada área. 2. Se modifica el monto de costo de inscripción por cada área.. Validaciones: 1. Verificar que al ingresar al módulo se muestre una lista desplegable con todas las olimpiadas disponibles. 2. Verificar que al seleccionar una olimpiada se cargue su nombre en la interfaz. 3. Verificar que al seleccionar una olimpiada se consulten y se muestren las áreas de competencia asociadas a la misma. 4. Verificar que si no hay áreas asociadas a la olimpiada seleccionada, se muestre el mensaje: “No hay áreas de competencia asociadas a esta olimpiada. Primero debe asignar áreas de competencia en la sección 'Asignar Áreas'. 5. Verificar que cada área asociada muestre su nombre y un campo editable para ingresar el costo de inscripción. 6. Verificar que los campos de costo de inscripción solo acepten números válidos (enteros o decimales positivos). 7. Verificar que los campos de costo de inscripción no permitan valores negativos. 8. Verificar que los campos de costo de inscripción permitan el valor 0 como valor válido. 9. Verificar que los campos de costo de inscripción no se permitan vacíos al momento de guardar. 10. Verificar que al modificar un campo de costo, se actualice correctamente en el estado del componente. 11. Verificar que al hacer clic en el botón Guardar Costos, se valide que haya una olimpiada seleccionada antes de continuar. 12. Verificar que al hacer clic en el botón Guardar Costos, se muestre un indicador de carga y se desactive el botón mientras se realiza la petición.		

13. Verificar que los datos enviados al backend incluyan el ID de olimpiada y un array de objetos con los campos id (ID del área) y costoInscripcion.
14. Verificar que al completarse exitosamente la operación de guardado, se muestre el mensaje: “¡Costos asignados exitosamente!”.
15. Verificar que el mensaje de éxito desaparezca automáticamente después de 3 segundos.
16. Verificar que al completarse el guardado, se recarguen automáticamente las áreas asociadas actualizadas.
17. Verificar que si ocurre un error al guardar los costos, se muestre un mensaje de error claro que contenga el mensaje del servidor si está disponible.
18. Verificar que si hay un error de red o falta de permisos, se muestre mensajes específicos como "No tienes autorización para acceder a esta información" o "No tienes permisos suficientes para ver las olimpiadas".
19. Verificar que durante la carga inicial de olimpiadas, se muestre un spinner y se desactive la interacción con los campos.
20. Verificar que durante la carga de áreas asociadas, se muestre un mensaje de “Cargando áreas de competencia...” con una animación de carga.

Elaborado por: Dayana

Fecha Elab.: 06/05/2025

Versión: 1

6.2.5. Historia de usuario de “Asignar límite de áreas”

Id: 41	Título: Asignar límite de áreas	
Estimación: 13	Prioridad: Media	Responsable: Poly y Adriana
Descripción: Como administrador, quiero establecer la cantidad máxima de áreas de competencia en las que los participantes pueden inscribirse dentro de una olimpiada específica, permitiendo definir un límite entre 1 y 7 áreas, para restringir el número de áreas que cada estudiante puede seleccionar y así evitar inscripciones excesivas o fuera del alcance de la capacidad de la Olimpiada específica.		
Criterios de aceptación: 1. Muestra una lista desplegable con todas las olimpiadas disponibles dentro el campo “Seleccionar Olimpiada”. 2. Permite definir el número máximo de áreas (entre 1 y 7) mediante botones de incremento y decremento para la olimpiada seleccionada.		

Validaciones:

1. Verificar que muestra el mensaje “Seleccione una olimpiada para asignar un límite de áreas por participante” cuando no hay olimpiada seleccionada.
2. Verificar que presenta el nombre de la olimpiada seleccionada en la interfaz.
3. Verificar que permite incrementar el contador de áreas hasta un máximo de 7.
4. Verificar que permite decrementar el contador de áreas hasta un mínimo de 1.
5. Verificar que durante la carga inicial de olimpiadas, muestra un spinner con el mensaje “Cargando olimpiadas...”.
6. Verificar que al hacer clic en “Guardar Número de Áreas”, debe mostrarse un modal de confirmación con el mensaje: “¿Está seguro que desea establecer el límite de áreas por participante en “Número seleccionado”area(s) para la olimpiada “Olimpiada Seleccionada”? con botones “Cancelar” y “Confirmar”.
7. Verificar que, al hacer clic en el botón 'Confirmar' dentro del modal de confirmación, se muestre el mensaje '¡Límite de áreas actualizado exitosamente!' y se despliegue un modal de guía en caso de que aún falte definir costos por área o asignar áreas de competencia.
8. Verificar que al seleccionar el botón “Cancelar”, muestre el valor que se seleccionó.

Elaborado por: Dayana

Fecha Elab.: 11/05/2025

Versión: 2

6.2.6. Historia de usuario de “Generar Reportes de inscritos/registrados”

Id: 34	Título: Generar reportes de inscritos/registrados	
Estimación: 55	Prioridad: Media	Responsable: Todos
Descripción: Como administrador, quiero generar reportes de la lista total de competidores, órdenes de pago, registrados pre-inscritos (aquellos que cuentan con orden de pago), e inscritos (aquellos que cuentan con orden de pago y comprobante verificado). Al seleccionar la opción “Órdenes de Pago”, se accederá a una sección que incluirá buscador por Nombre, apellidos carnet o código, un filtro de Estado y también podrá exportarse en formato PDF o Excel. Por defecto muestra todas las órdenes de pago, caso contrario se visualizan los campos en función del filtro seleccionado. Al seleccionar la opción "Pre-inscritos", se accederá a una sección que incluirá un buscador y selectores de filtros. Esta sección mostrará una tabla con los siguientes campos: Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Carnet de Identidad, Fecha de Nacimiento, Correo Electrónico y Propiedad del Correo, y también podrá exportarse en formato PDF o Excel. Por defecto muestra el		

total de pre-inscritos, caso contrario se visualizan los campos en función de los filtros seleccionados.

Al seleccionar “Inscripciones Verificadas”, se accederá a una sección que incluirá un buscador con los campos de Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Carnet de Identidad, Fecha de Nacimiento, Correo y también podrá exportarse en formato PDF o Excel. Por defecto muestra el total de inscripciones verificadas, caso contrario se visualizan los campos en función de los filtros seleccionados.

Al seleccionar la opción "Total Competidores", se accederá a una sección donde se podrán aplicar filtros por área, curso, categoría, unidad educativa, departamento y distrito. Esta sección mostrará una tabla con los datos de los inscritos, que podrá ser exportada en formato PDF o Excel. Por defecto muestra el total de competidores pre-inscritos e inscritos, caso contrario se visualizan los campos en función de los filtros seleccionados.

Asimismo, el panel incluirá métricas y gráficos adicionales como la evolución de inscripciones con seguimiento mensual de órdenes de pago, preinscripciones e inscripciones verificadas, órdenes de pago recientes de los últimos 7 días, estado de órdenes de pago, distribución de estudiantes inscritos y pre-inscritos por departamento y comparativa de inscripciones de estudiantes pre-inscritos e inscritos por área y categoría **para** contar con reportes de pre-inscritos e inscritos.

Criterios de aceptación:

1. Se aplican filtros de estado en “Órdenes de Pago”.
2. Se aplican filtros de Área, Curso, Categoría, Unidad Educativa, Departamento y distrito en “Total Competidores”.
3. Si se aplica el filtro de un área en particular, se visualiza únicamente la información de los competidores de la área seleccionada.
4. Si se aplica el filtro de un curso en particular, se visualiza únicamente la información de los competidores del curso seleccionado.
5. Si se aplica el filtro de una categoría en particular, se visualiza únicamente la información de los competidores de la categoría seleccionada.
6. Si se aplica el filtro de una unidad educativa en particular, se visualiza únicamente la información de los competidores de la unidad educativa seleccionada.
7. Si se aplica el filtro de un departamento en particular, se visualiza únicamente la información de los competidores del departamento seleccionado.
8. Si se aplica el filtro de un distrito particular, se visualiza únicamente la información de los competidores del distrito seleccionado.
9. Para la descarga, se permite seleccionar en los formatos: PDF o Excel.
10. Si no se ha aplicado ningún filtro, la tabla de inscritos debe mostrar toda la lista de inscritos por defecto.
11. Se muestra el gráfico de Evolución de Inscripciones con seguimiento mensual de órdenes de pago, pre-inscripciones e inscripciones verificadas.
12. Se muestra la métrica de órdenes de pago recientes de los últimos 7 días.
13. Se muestra el gráfico del estado de órdenes de pago

14. Se muestra la métrica de distribución de estudiantes inscritos y pre-inscritos por departamento.
15. Se muestra el gráfico de comparativa de inscripciones de estudiantes pre-inscritos e inscritos por área y categoría.

Validaciones:

1. Verificar que en la vista “Generar Reportes” se visualiza, 4 tarjetas en la parte superior con la cantidad exacta de alumno según (Órdenes de pago, Pre-Inscritos, Inscripciones verificadas y total competidores).
2. Verificar que en la vista “Generar Reportes” se visualiza, un gráfico de líneas sobre Evolución de Inscripciones con seguimiento mensual de órdenes de pago, pre-inscritos e inscritos verificados.
3. Verificar que el gráfico de líneas sea Cantidad en función del Mes.
4. Verificar que en la vista “Generar Reportes” se visualiza Órdenes de Pago Recientes (últimos 7 días), con el siguiente formato (Código, Nombre del responsable, fecha, estado Pendiente o Pagado y total).
5. Verificar que en la vista “Generar Reportes” se visualiza, un gráfico pastel que muestra estado Pendiente o Pagado de órdenes de pago.
6. Verificar que el gráfico pastel muestre el porcentaje de órdenes que han sido pagadas con respecto a las órdenes generadas.
7. Verificar que en la vista “Generar reportes” se visualiza la distribución de Estudiantes por Departamento.
8. Verificar que la Distribución de Estudiantes por Departamento cuenta con filtro de Inscritos y Pre-Inscritos
9. Verificar que en Distribución de Estudiantes por Departamento se muestre la cantidad de estudiantes pre-inscritos e inscritos por cada departamento, utilizando una gama de tonos azules para diferenciarlos según la cantidad de inscritos: pocos, moderados, muchos y máximos.
10. Verificar que en la vista “Generar Reportes” se visualiza la Comparativa de Inscripciones por área y por categoría.
11. Verificar que la Comparativa de Inscripciones cuenta con filtro de Por Área y Por Categoría.
12. Verificar que la Comparativa de Inscripciones Por Área muestra un gráfico de barras de Inscritos en Azul y Pre-inscritos en naranja.
13. Verificar que el gráfico de barras de la Comparativa de Inscripciones Por Área sea Cantidad de Estudiantes en función de las áreas de competencia.
14. Verificar que la Comparativa de Inscripciones Por Categoría muestra un gráfico de barras de Inscritos en Azul y Pre-inscritos en naranja.
15. Verificar que el gráfico de barras de la Comparativa de Inscripciones Por Categoría sea Cantidad de Estudiantes en función de las categorías de competencia.
16. Verificar que al hacer click en la tarjeta “Total competidores”, me genere la lista de inscritos y pre-inscritos.
17. Verificar que en la tabla tenga las siguientes columnas:

Datos del competidor:

- Número

- Apellido Paterno
- Apellido Materno
- Nombres
- Carnet de Identidad
- Fecha de nacimiento
- Correo Electrónico
- El correo pertenece a
- Curso
- Área
- Categoría
- Colegio
- Departamento
- Distrito

Datos del tutor legal:

- Rol del tutor
- Apellido Paterno
- Apellido Materno
- Nombres
- Carnet de Identidad
- Correo Electrónico
- Teléfono/Celular

Datos del tutor académico:

- Apellido Paterno
- Apellido Materno
- Nombres
- Carnet de Identidad

18. Verificar que en “Lista de inscritos” las opciones de filtrado sean por área, curso, categoría, unidad educativa, departamento y distrito.
19. Verificar que en "Lista de Pre-Inscritos", se pueda buscar por :Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Carnet de Identidad, Fecha de Nacimiento, Correo Electrónico.
20. Verificar que en “Órdenes de pago” las opción de filtrado sea por estado, pagado y no pagado.
21. Verificar que en “Órdenes de pago” se pueda buscar por nombre, apellidos, carnet o código.
22. Verificar que los filtros puedan combinarse.
23. Verificar que, si no se aplica ningún filtro, por defecto se muestren todos los datos disponibles.

24. Verificar que se muestre el total de estudiantes según el apartado en el que se encuentren: Cantidad total de inscritos, Cantidad total de pre-inscritos y Cantidad total de órdenes de pago.
25. Verificar que se muestre el total de estudiantes según el filtro aplicado, teniendo en cuenta el apartado en el que se encuentren: Total con filtros aplicados de inscritos, Total con filtros aplicados de pre-inscritos y Total con filtros aplicados de órdenes de pago.
26. Verificar que si no hay resultados en la tabla de inscritos, los botones de Descarga PDF y Descargar Excel no se deben visualizar.
27. Verificar que si no hay resultados en la tabla de inscritos, debe mostrar el mensaje de “No se encontraron resultados”
28. Verificar que el nombre del archivo descargado sea formato pdf si se selecciona “Descargar PDF”.
29. Verificar que el nombre del archivo descargado sea.xlsx si se selecciona el “Descargar Excel”.
30. Verificar que en la parte superior derecha de la vista se encuentra un botón con la etiqueta “Regresar”
31. Verificar que al hacer clic en el botón “Regresar”, regrese a la vista Generar reportes.
32. Verificar que se pueda cambiar a modo oscuro en la vista de “Generar Reportes”.

Elaborado por: Dayana, Adriana y Fabian

Fecha Elab.: 27/04/2025

Versión: 1

7. Arquitectura del Sistema

El sistema es una aplicación web para la gestión de Olimpiadas académicas, estructurada bajo una arquitectura multicapa. La capa de presentación está desarrollada como una SPA (Single Page Application) utilizando React y Vite, enfocada en la interacción con el usuario. La lógica del negocio reside en una API RESTful implementada con Laravel, siguiendo el patrón MVC, mientras que la persistencia de datos se gestiona mediante una base de datos relacional MySQL. La comunicación entre cliente y servidor se realiza mediante HTTP y JSON. Entre sus funcionalidades clave se incluyen la inscripción de participantes, control de acceso basado en roles (RBAC) y herramientas de administración centralizada.

7.1. Visión general de la Arquitectura

El sistema adopta una arquitectura cliente-servidor con separación estricta de capas:

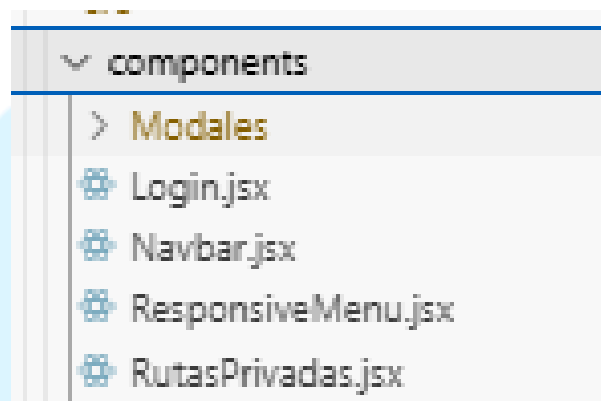
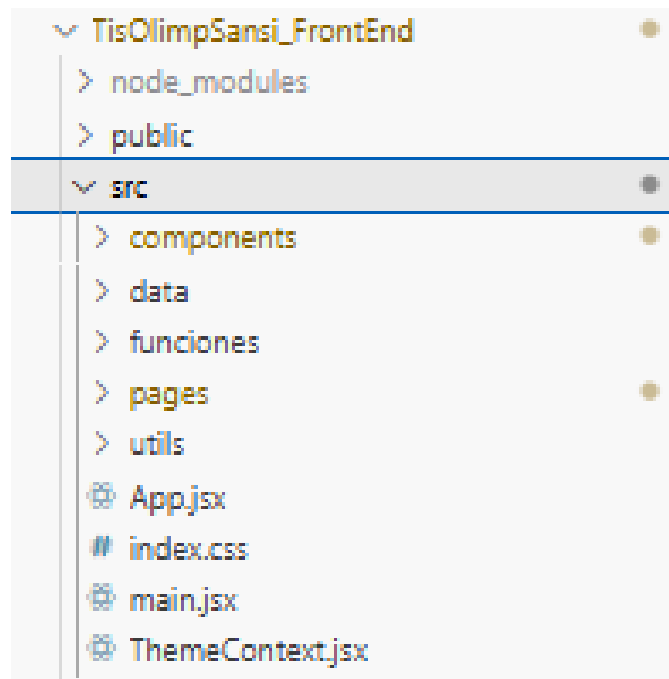
- **Presentación e interacción con el Cliente:**

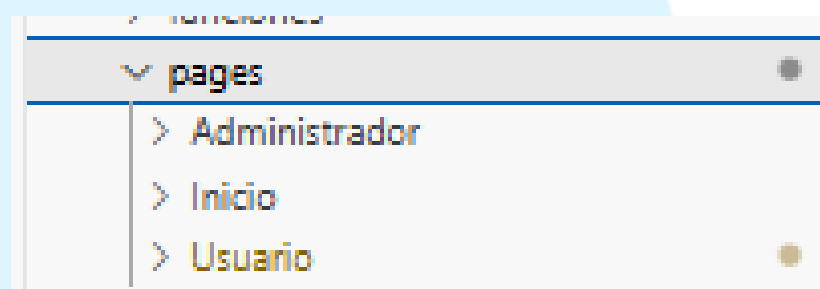
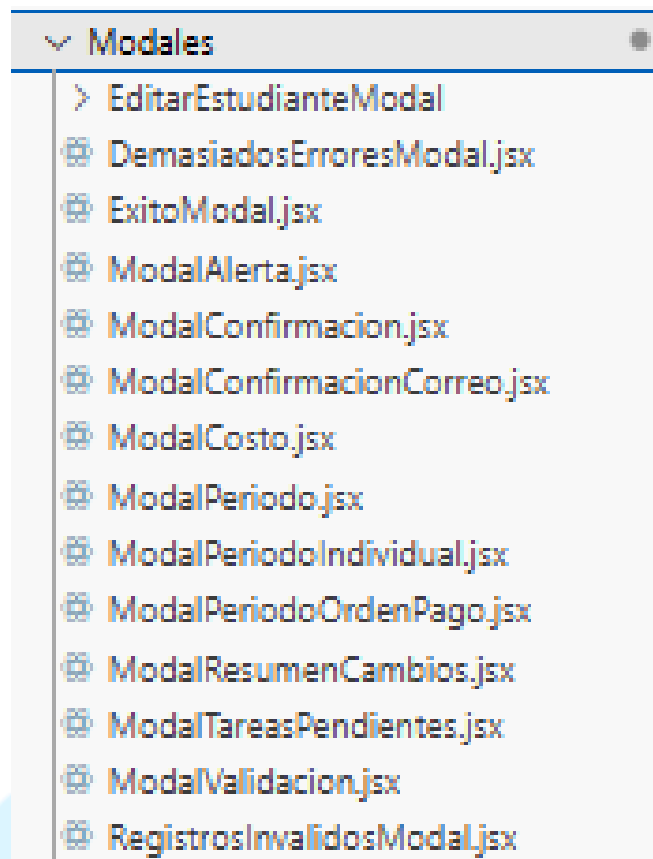
- Tecnologías: React 19 (SPA), Vite (bundler), Tailwind CSS (estilos), Axios (HTTP client).
- Características clave:
 - Single Page Application (SPA) con enrutamiento dinámico (React Router 7.4).

- Autenticación basada en roles (ej: RutaPrivada para admin).
- Gestión de estado distribuido con múltiples Contexts (no Redux).
- **Servicios y lógica del negocio:**
 - Tecnologías: Laravel 11 (PHP 8.2+), Eloquent ORM, MySQL.
 - Características clave:
 - API RESTful con autenticación vía Laravel Sanctum.
 - Validación centralizada con Form Requests (ej: LoginRequest).
 - RBAC (Role-Based Access Control) con tablas: roles, acciones, módulos.
- **Comunicación:**
 - Protocolo: HTTP/HTTPS con intercambio de datos en JSON.
 - Endpoints: Organizados por módulos (ej: /api/inscripcion, /api/admin).

7.1.1. Frontend

- **Framework principal:** React, con Vite como herramienta de empaquetado y desarrollo rápido.
- **Carpeta raíz:** TisOlimpSansi_FrontEnd
- **Estructura típica:** index.html: Archivo principal HTML que monta la aplicación en el div #root.
- **src/:** Código fuente JS/JSX de React. Aquí se encuentran componentes, páginas y archivos principales como App.jsx y main.jsx.
- **src/index.css:** Configuración principal de estilos, utiliza Tailwind CSS. Configuración de rutas usando react-router-dom.
- **Estilos:** Uso intensivo de Tailwind CSS para utilidades rápidas de diseño.
- **Archivo de configuración:** tailwind.config.js en la raíz del frontend. Personalización de colores, contenedores centrados y paddings.
- **Calidad de código:** Configuración de ESLint (eslint.config.js) con reglas específicas para React y control de código limpio.
- **Plugins y herramientas:** @vitejs/plugin-react para integración con Babel (Fast Refresh) y/o SWC.
- **Convenciones de archivos:**
 - Componentes y páginas en subcarpetas bajo src/.
 - Archivos .jsx para componentes/páginas React.
 - División de componentes largos en:
 - components
 - hooks (lógica de negocio)
 - index.js
 - Estilos globales en index.css y utilidades CSS en Tailwind.
 - Archivos de configuración (vite.config.js, postcss.config.js) en la raíz del frontend.





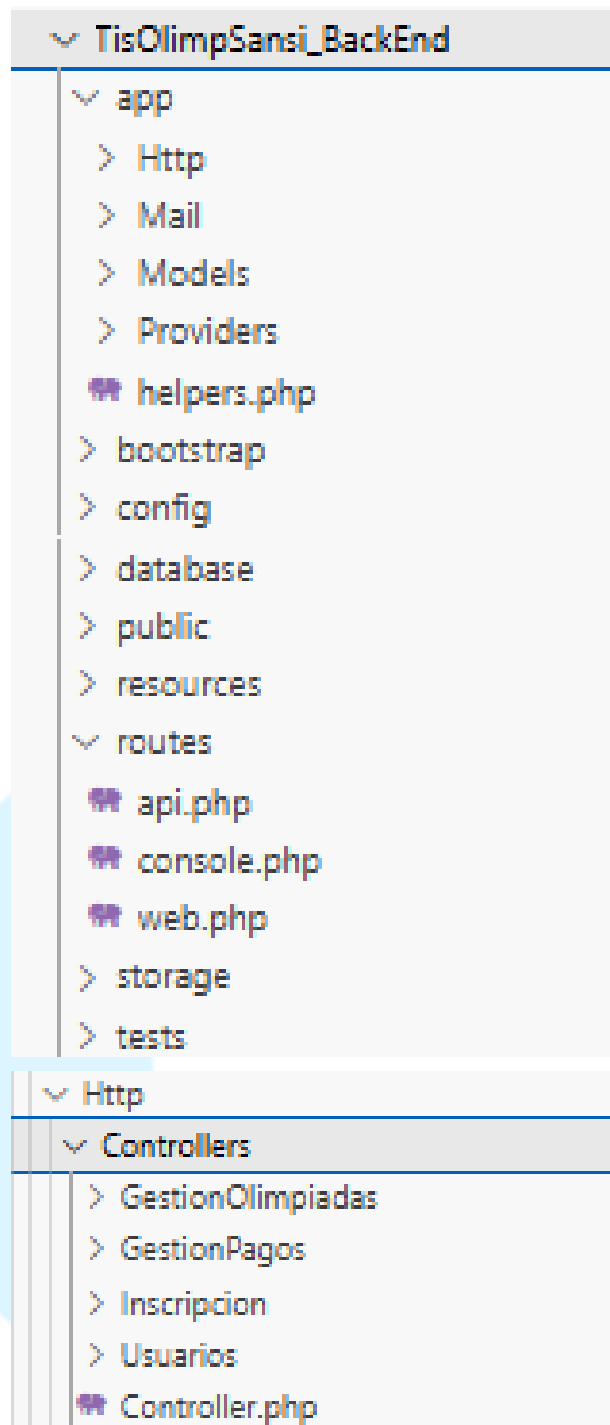
Administrador
> AsignarAreaNivel
> AsignarCosto
> AsignarLimiteAreas
> components
> Convocatorias
> CrearOlimpiadas
> DesasignarAreaNivel
> hooks
> panel-components
> panel-hooks
> Reportes
PanelDatos.jsx
> Inicio
> Usuario

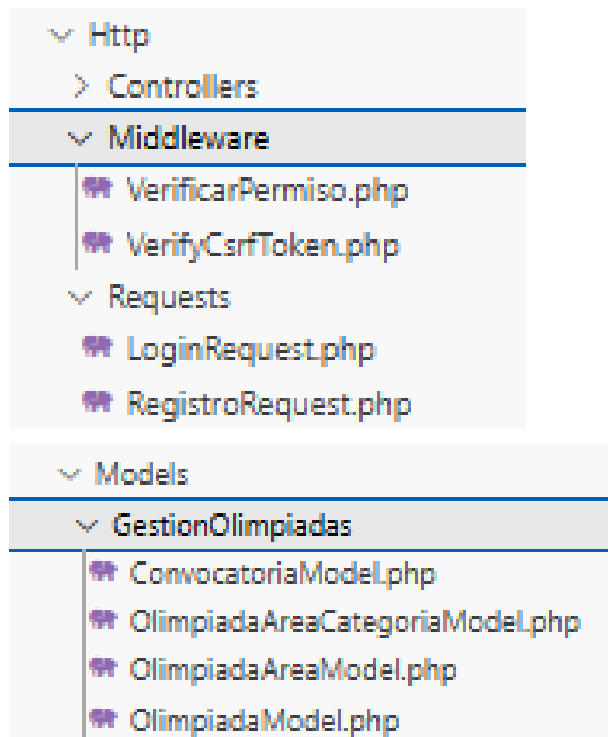
Inicio
Inicio.jsx
ProcesoInscripcion.jsx
SeccionInformativa.jsx
SeccionPrincipal.jsx
VisualizadoresPdf.jsx

Usuario
> Comprobante
> EditarInscripcion
> InscripcionIndividual
> InscripcionLista
> OrdenPago

7.1.2. Backend

- **Framework principal:** Laravel (PHP), reconocido por su sintaxis elegante y herramientas robustas.
- **Carpeta raíz:** TisOlimpSansi_BackEnd
- **Estructura típica:**
 - MVC: Laravel sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC).
 - resources/views/: Vistas Blade (*.blade.php) para renderizado de páginas del lado del servidor si es necesario.
 - public/: Punto de entrada público, incluyendo index.php.
 - config/: Archivos de configuración para base de datos, colas (queue), caché, sistema de archivos, etc.
 - routes/: Definición de rutas web y API.
 - migrations/: Archivos para definir y versionar la estructura de la base de datos.
- **Estilos y assets:** Uso de Tailwind CSS también en el backend para las vistas Blade.
- **Empaquetado:** Uso de Vite (mediante laravel-vite-plugin) para compilar assets (resources/css/app.css, resources/js/app.js).
- **Estándar de archivos:**
 - Migraciones con comando: `php artisan make:migration create_nombre_tabla_table`.
 - Configuración de colas (queue) y caché definidas por entorno y drivers soportados (database, redis, memcached, etc.).
 - Variables sensibles y de entorno en .env.





7.2. Diagrama de la arquitectura

El modelo de contexto describe las interacciones entre los actores principales y el sistema "Oh! Sans! Sistema de Inscripciones", enfocándose en los flujos de información y procesos clave. Los actores principales son:

- Responsable/Tutor Legal: Adulto que gestiona inscripciones de estudiantes menores, registra datos, descarga órdenes de pago y sube comprobantes.
- Administrador: Personal encargado de configurar olimpiadas (como CreadorOlimpiadas), verificar pagos y generar reportes administrativos (rol de Contador).

El sistema central, representado como una plataforma web, interactúa con componentes externos como el Sistema de Archivos/Storage (almacenamiento de documentos) y el Sistema de Procesamiento OCR (reconocimiento de texto en comprobantes). Estas interacciones permiten gestionar inscripciones, validar pagos y automatizar procesos, asegurando una experiencia integral para los usuarios.

Este modelo de contexto destaca cómo el sistema actúa como intermediario entre los usuarios y los servicios externos, garantizando un flujo eficiente de datos y cumpliendo con los objetivos de gestión académica y administrativa.

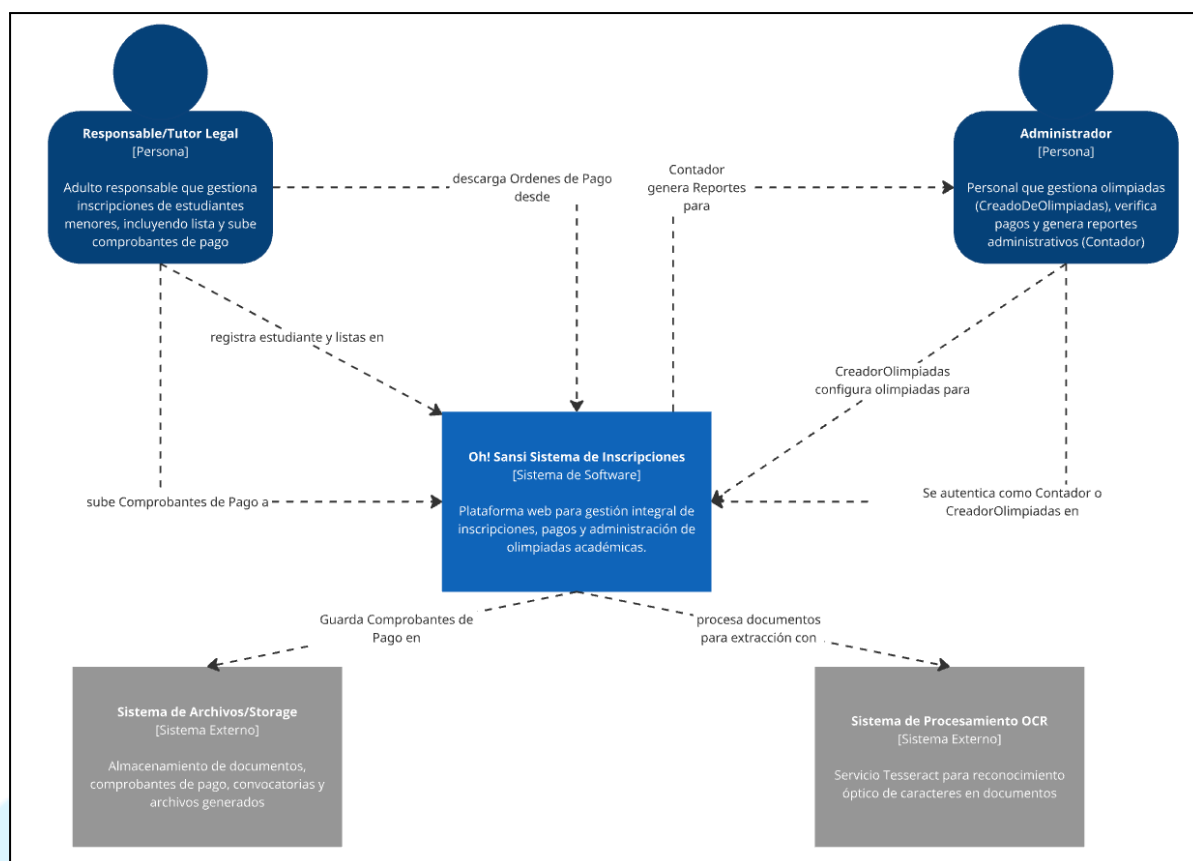


Figura 1. Diagrama de contexto del Sistema.

El modelo de contenedores describe la estructura arquitectónica del sistema, organizando sus componentes principales en unidades lógicas y físicas que interactúan entre sí. En este proyecto, los contenedores se definen de la siguiente manera:

- **Aplicación Web:** Desarrollada como una Single Page Application (SPA) utilizando React.js y Vite, proporciona la interfaz de usuario para la gestión de inscripciones, órdenes de pago, subida de comprobantes y administración. Se comunica con el backend mediante llamadas HTTP/JSON.
- **API Service:** Implementada con Laravel y PHP, funciona como una API REST que maneja la lógica de negocio, autenticación, inscripciones y procesamiento de pagos. Utiliza el patrón MVC y se conecta con la base de datos para persistir y recuperar información.
- **Base de Datos Principal:** Alojada en un contenedor MySQL, almacena datos de usuarios, olimpiadas, inscripciones, órdenes de pago, comprobantes, roles y auditorías. Es gestionada por el backend mediante Eloquent ORM.

Además, el sistema interactúa con componentes externos como el Sistema de Archivos/Storage para almacenar documentos y comprobantes, y el Sistema de Procesamiento OCR (basado en Tesseract) para el reconocimiento óptico de caracteres en documentos.

Este modelo refleja la separación clara entre la presentación e interacción con el usuario, la lógica de negocio y base de datos, siguiendo una arquitectura escalable y modular que facilita el mantenimiento y la evolución del sistema.

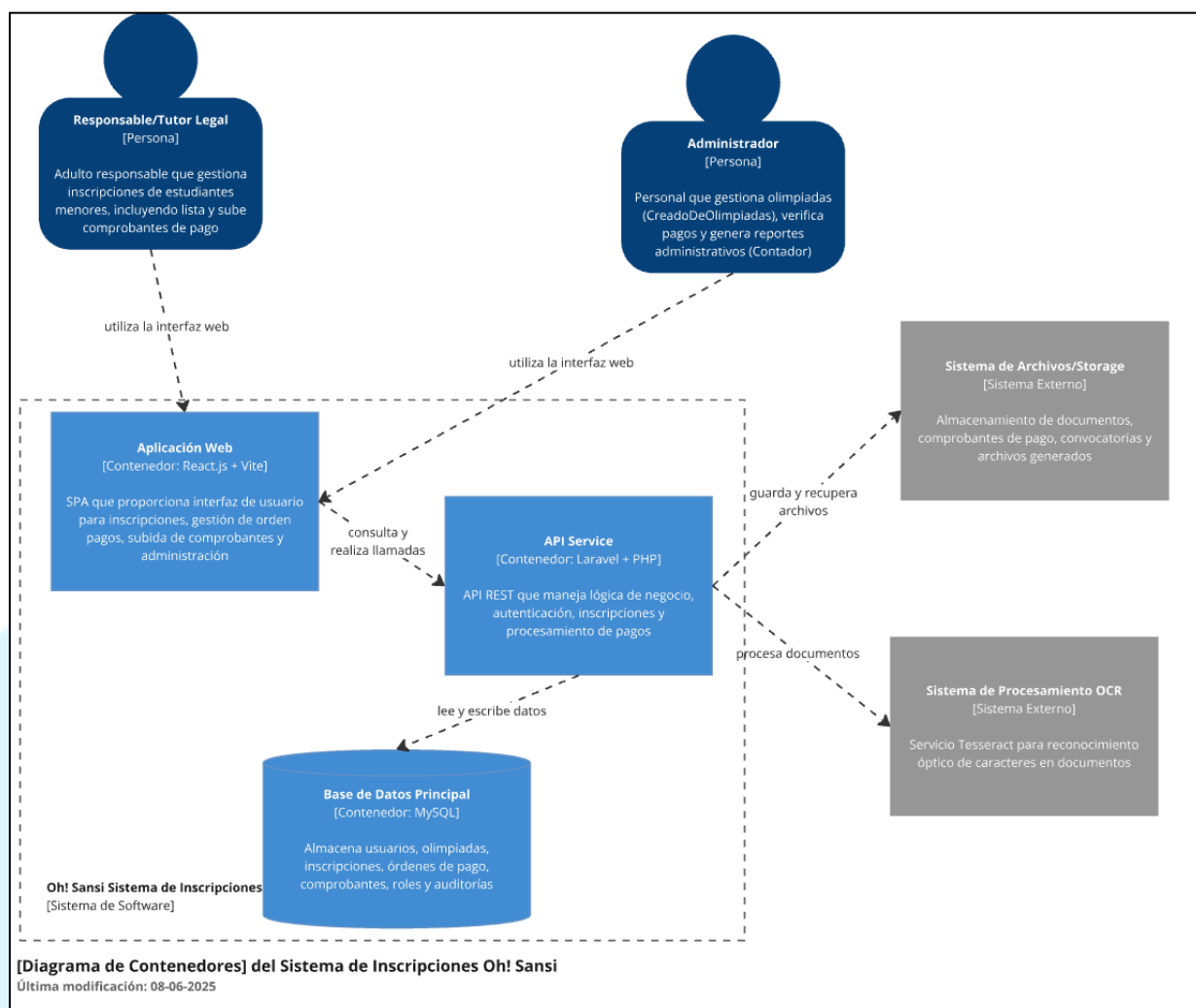


Figura 2. Diagrama de contenedores del Sistema de Inscripciones.

La API Service es el núcleo de operaciones, desarrollado con Laravel, que centraliza la lógica del sistema:

- **Controladores Especializados:**
 - Autorización: Autentica usuarios (JWT/Sanctum) y valida roles (Middleware).
 - Inscripciones: Gestiona el registro de estudiantes, con validación de datos (Form Requests) y manejo de archivos (Excel/PDF).
 - Pagos: Procesa órdenes de pago, verifica comprobantes e integra servicios externos (PDF, OCR).
- **Servicios Auxiliares:**
 - Almacenamiento: Centraliza documentos (comprobantes, convocatorias) con validación de formatos.
 - Modelos de Datos: Define entidades (MySQL) como usuarios, olimpiadas e inscripciones, usando Eloquent ORM.

- Validación de Negocio: Aplica reglas específicas (ej.: formatos de documentos o límites de inscripción).

Esta capa se comunica con la Aplicación Web (vía API REST/JSON) y sistemas externos (OCR, Storage), garantizando coherencia y seguridad en los procesos.

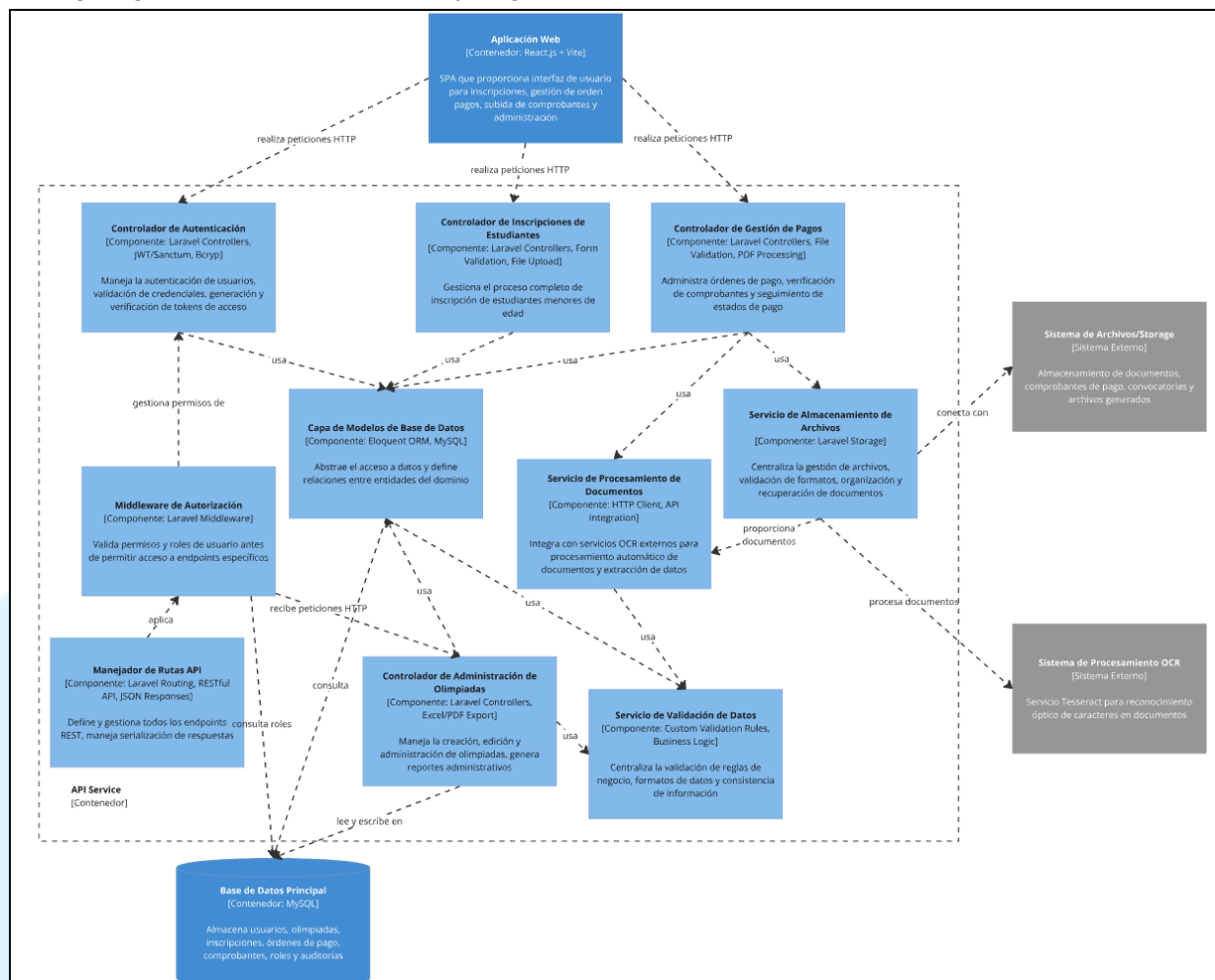


Figura 3. Diagrama de componentes del contenedor API Service.

La Aplicación Web es una plataforma interactiva construida con React.js que sirve como punto de contacto principal para los usuarios. Su arquitectura se organiza en componentes clave:

- **Navegación y Rutas:** Gestiona la navegación entre secciones (inscripciones, pagos, administración) mediante React Router DOM, con diseños adaptables (CSS/JS).
- **Formularios de Inscripción:** Incluye flujos multi-paso para inscripciones individuales y masivas (mediante archivos Excel), con validación integrada y gestión de estado (React Context).
- **Gestión de Pagos:** Permite subir comprobantes, generar órdenes de pago (PDF) y visualizar estados de transacciones.
- **Panel Administrativo:** Ofrece herramientas CRUD para gestionar olimpiadas, generar reportes y validar documentos, accesible solo para roles autorizados.

Estos componentes interactúan con la API Service (mediante HTTP) y sistemas externos como el Sistema de Archivos (almacenamiento) y OCR (procesamiento de documentos), asegurando una experiencia fluida para responsables legales y administradores.

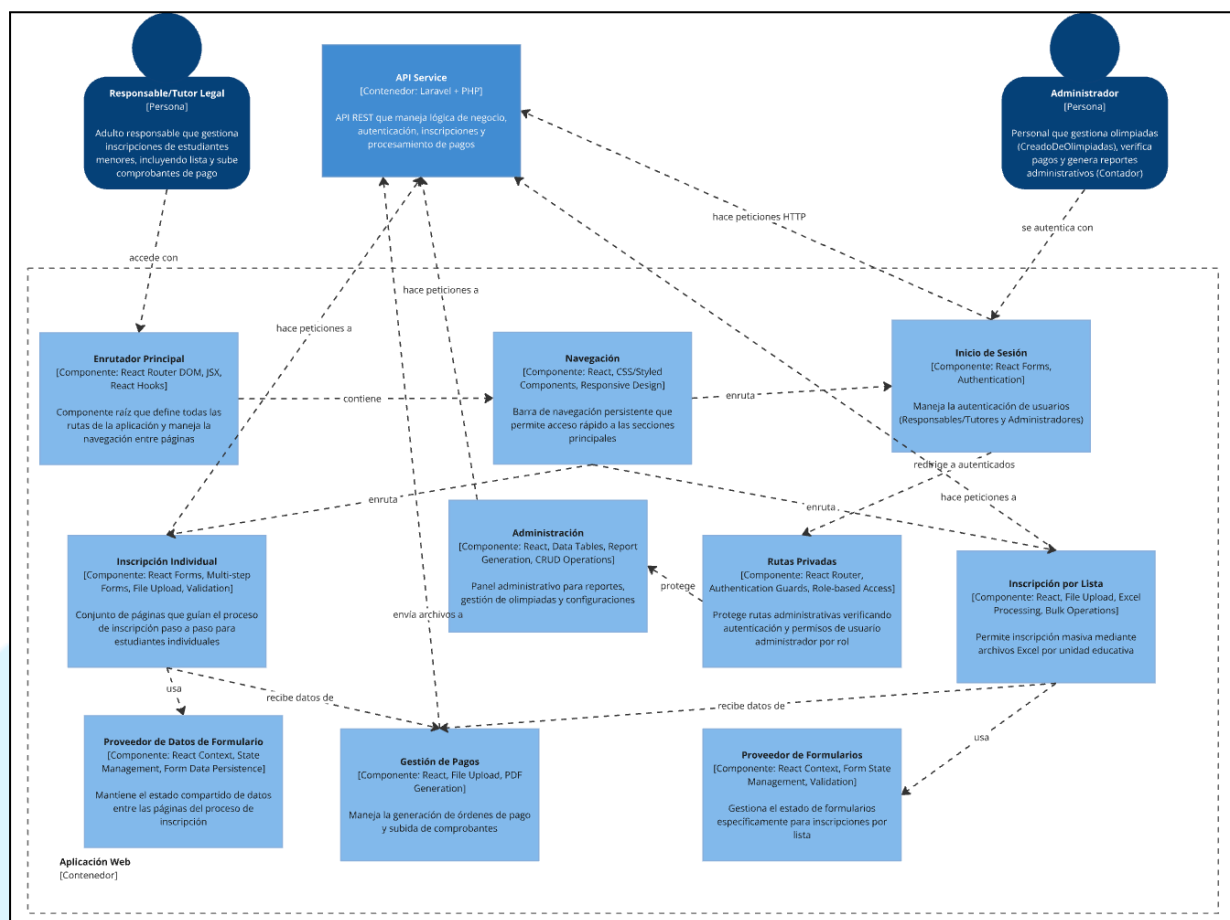


Figura 4. Diagrama de componentes del contenedor Aplicación Web.

7.3. Componentes principales

7.3.1. Componentes principales de la capa de servicios y lógica de negocio

El núcleo de operaciones del sistema, desarrollado con Laravel, organiza la lógica de negocio en componentes especializados que gestionan inscripciones, pagos, seguridad y procesos administrativos.

Gestión de Olimpiadas.- Encargado de la organización de las olimpiadas, incluyendo sus convocatorias y las áreas/categorías que abarca.

- **Controladores / Modelos:**

- ConvocatoriaController / ConvocatoriaModel
- OlimpiadaController / OlimpiadaModel
- OlimpiadaAreaController / OlimpiadaAreaModel
- OlimpiadaAreaCategoriaController / OlimpiadaAreaCategoriaModel

Define qué olimpiadas se realizan, en qué fechas, y qué áreas y categorías abarca cada una.

Inscripción de Participantes.- Gestiona todo el proceso de inscripción: colegios, responsables, estudiantes y su distribución por categoría y área.

- **Controladores / Modelos:**

- IncripcionController / IncripcionModel
- IncripcionCategoriaController
- ResponsableIncripcionController / ResponsableIncripcionModel
- EstudianteController / EstudianteModel
- TutorAcademicoController / TutorAcademicoModel
- TutorLegalModel
- CategoriaController, GradoController, CategoriaGradoController
- AreaController / AreaModel
- ColegioController / ColegioModel

Registra participantes, asignarlos a sus categorías y áreas, y capturar los datos de sus responsables y tutores.

Gestión de Pagos.- Controla los pagos por inscripción, incluyendo la emisión de órdenes y validación de comprobantes.

- **Controladores / Modelos:**

- OrdenPagoController / OrdenPagoModel
- ComprobanteController / ComprobantePagoModel

Genera órdenes de pago por inscripción y procesar comprobantes de pago enviados por los colegios o responsables.

Gestión de Usuarios y Seguridad.- Administra el acceso, roles y permisos en el sistema.

- **Controlador / Modelos:**

- AuthController
- UserModel, RolModel, AccionModel, ModuloModel, RolAccionModel
- AuditoriaModel

Controla la autenticación y autorización, registro de acciones del sistema y gestión de permisos por rol.

Infraestructura y Soporte.- Incluye componentes técnicos que soportan la aplicación.

- **Middleware:** Validaciones adicionales como permisos (VerificarPermiso)
- **Requests:** Validaciones de entrada (ej. LoginRequest)
- **Rutas:** Definición de endpoints en routes/api.php, web.php
- **Migrations / Seeders:** Estructura de base de datos y carga inicial
- **Archivos públicos:** Almacenamiento de archivos subidos como convocatorias, comprobantes y órdenes de pago

7.3.2. Componentes principales de la capa de presentación e interacción

La capa de presentación e interacción, desarrollada como una Aplicación Web React, se estructura en componentes modulares que gestionan la experiencia del usuario:

Módulos de Interfaz Principal.- Para la gestión de inscripciones:

- Inscripción Individual: Formularios multi-paso para registro de estudiantes, con validación en tiempo real y gestión de estado (Context API)
- Inscripción Masiva: Componente para carga de archivos Excel con procesamiento automático
- Asignación de Áreas/Categorías: Interfaz para selección de competencias académicas

Componentes de Gestión Operativa:

- Administración de Olimpiadas:
 - Configuración: CRUD para convocatorias, áreas y categorías (accesible solo para administradores)
 - Generación de Reportes: Integración con librerías PDF (jsPDF) y gráficos (@nivo)
- Procesamiento de Pagos:
 - Generación de Órdenes: Componente para descarga de PDFs de pago
 - Subida de Comprobantes: Drag-and-drop de documentos con previsualización

Infraestructura de Interacción:

- Control de Acceso:
 - Rutas Protegidas: Navegación condicional por roles (React Router)
 - Autenticación: Formularios de login con validación JWT
- Gestión de Estado:
 - Contextos Especializados: Para datos de formularios (FormDataContext), sesiones (AuthContext) y UI (ThemeContext)
 - Persistencia: Sincronización con API Service mediante Axios

Componentes de Soporte:

- Navegación Unificada: Barra lateral dinámica con permisos por rol
- UI/UX Avanzado:
 - Animaciones (Framer Motion)
 - Procesamiento de imágenes (React Cropper)
 - Componentes reutilizables (Tailwind CSS)

7.4. Patrones de diseño utilizados

Modelo-Vista-Controlador (MVC) – Laravel.- La lógica del negocio en Laravel implementa el patrón MVC, típico del framework Laravel, de la siguiente forma:

- **Modelos:** Ubicados en `app/Models/`, se encargan de representar y gestionar el acceso a las entidades de dominio, como `EstudianteModel`, `ConvocatoriaModel`, `OrdenPagoModel`, entre otros. Utilizan Eloquent ORM para la interacción con la base de datos.
- **Controladores:** En `app/Http/Controllers/`, se organizan por dominios funcionales como `Inscripcion/`, `GestionOlimpiadas/` o `GestionPagos/`. Cada uno orquesta la lógica de negocio, recibe las solicitudes y coordina con los modelos.
- **Ruteo:** Definido en `routes/api.php`, donde se enlazan rutas HTTP con los métodos de los controladores, cumpliendo la función de “vistas” en el contexto de una API REST.

Aunque no se utilizan vistas Blade, el patrón MVC se respeta como arquitectura base en una API orientada a servicios REST.

Request Validation Pattern – Laravel.- Se aplica una validación desacoplada y reutilizable utilizando el patrón de **Request Validation**, común en Laravel:

- En `app/Http/Requests/`, se definen clases como `LoginRequest` y `RegisterRequest`, que encapsulan las reglas de validación para entradas de formularios.
- Estas clases son inyectadas directamente en los controladores, separando la validación del flujo de lógica principal y asegurando una validación centralizada, reutilizable y más fácil de testear.

RBAC (Role-Based Access Control) – Laravel.- La xapa de presentación e interacción para el usuario implementa **control de acceso basado en roles (RBAC)**, de forma dinámica y extensible:

- Los modelos `RolModel`, `ModuloModel`, `AccionModel` y `RolAccionModel` permiten definir permisos específicos para cada combinación de rol, módulo y acción.
- El middleware `VerificarPermiso.php` actúa como guardián de rutas, verificando que el usuario autenticado tenga los permisos necesarios para acceder a cada funcionalidad.

SPA (Single Page Application) – React.- El capa de presentación e interacción del sistema está desarrollado como una **Single Page Application (SPA)**, empleando:

- **React** como biblioteca base para la construcción de interfaces.
- **React Router** para la gestión de rutas dentro del navegador, sin recarga de página.

Esto mantiene el estado de la aplicación entre vistas y reduce la carga del servidor. Las vistas se componen dinámicamente, y el ruteo del cliente refleja los flujos definidos por la aplicación (registro, edición, revisión, etc.).

Feature-Based Organization – React.- La capa de presentación e interacción está estructurada bajo el patrón **Feature-Based Organization**, en el cual:

- Los archivos y componentes se agrupan por dominio funcional (features) como `Inscripcion/`, `Pagos/`, `Usuarios/`, en lugar de organizarse por tipo de archivo (por ejemplo, todos los componentes juntos).
- Cada módulo contiene sus propios componentes, hooks, contextos y lógica asociada, lo que facilita el mantenimiento, escalabilidad y pruebas independientes.

En conjunto, esta arquitectura multicapa proporciona una base sólida y coherente para el sistema, asegurando una separación clara de responsabilidades entre las distintas capas. El uso de patrones consolidados como MVC, Request Validation, RBAC y Feature-Based Organization permite desarrollar una aplicación mantenible, escalable y orientada a servicios, cumpliendo con los principios de diseño moderno tanto en el backend con Laravel como en el frontend con React.

8. Diagrama de BD

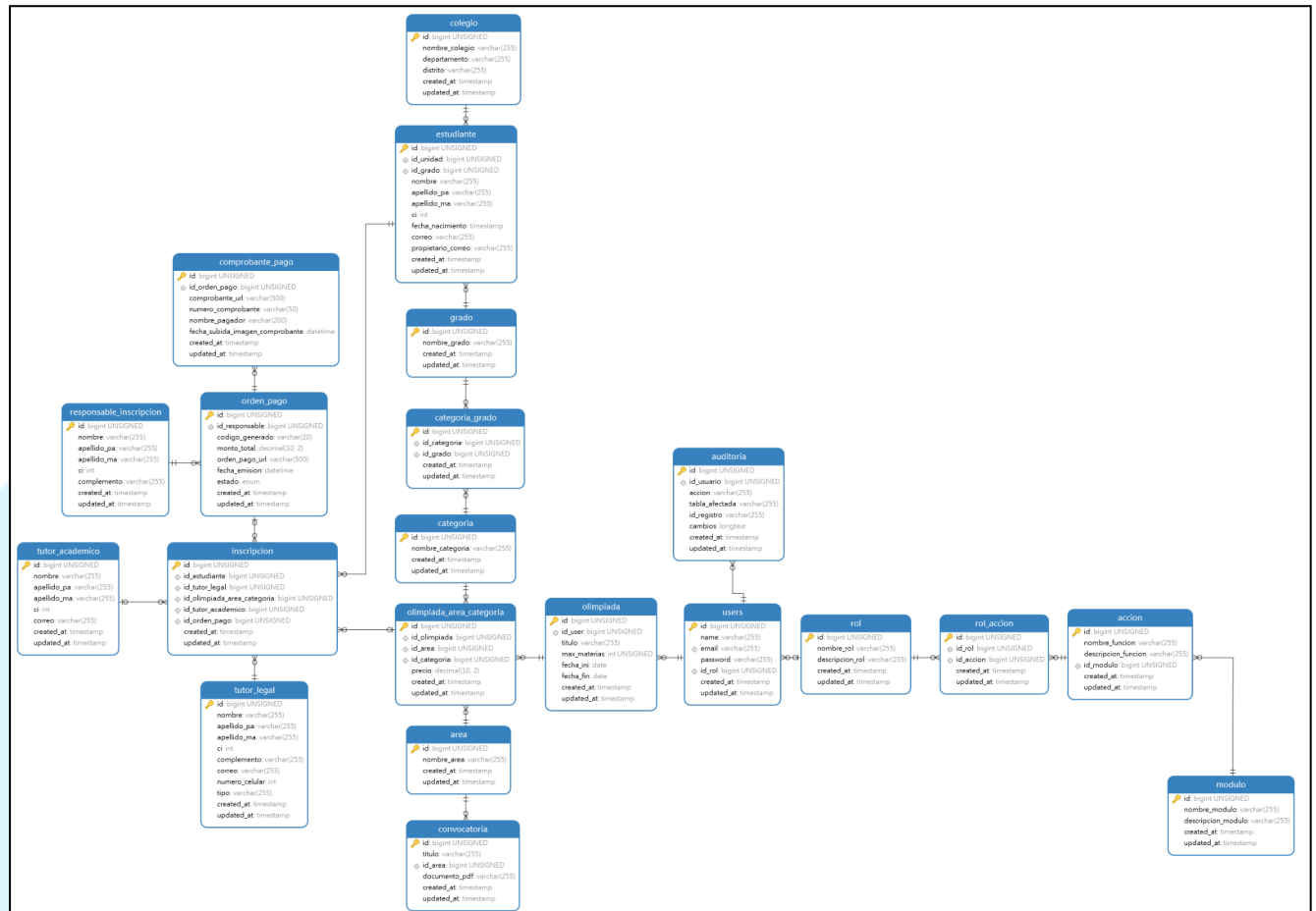


Figura 5. Diagrama de la base de datos.

9. Contactos y Soporte

Para obtener soporte técnico, puede comunicarse con el equipo de Xsiri S.R.L. a través de los siguientes canales:

Correo Electrónico: xsirisrl17@gmail.com

Teléfono: +591 78346317

Sitio Web: <http://xsiri.tis.cs.umss.edu.bo/>

10. Referencias

[1] Node.js Foundation. *Node.js PackageManager Downloads*, 2024. Último acceso: 2024-11-18.

[2] PHP Group. *PHP for Windows Downloads*, 2024. Último acceso: 2024-11-18.

